

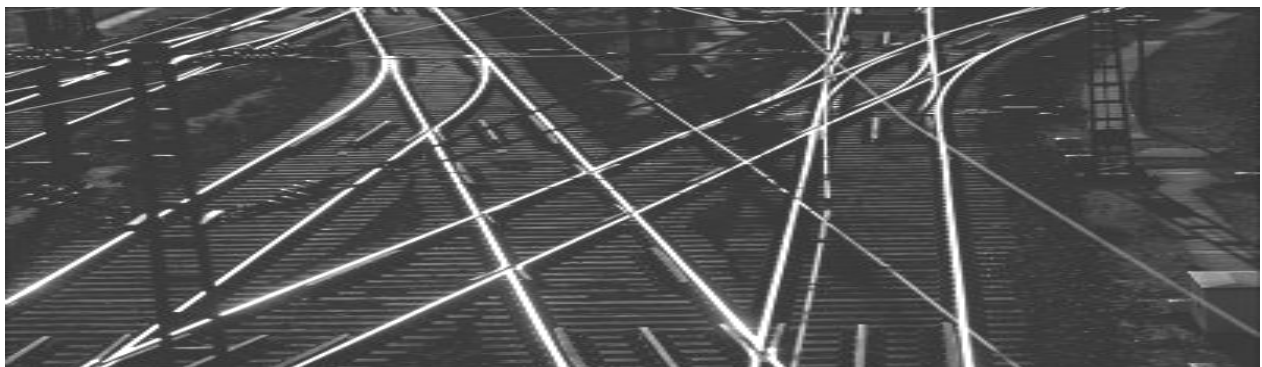


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2022-05/002-3323

Stand: 11.12.2023 Version 1.0

Erstveröffentlichung: 20.12.2023



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	19.05.2022
Zeit:	04:04 Uhr
Benachbarte Betriebsstellen:	Hp Altheim (Hess) – Bf Dieburg
Streckennummer:	3557
Kilometer:	56,70

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	III
II.	Abbildungsverzeichnis:	IV
III.	Tabellenverzeichnis:	V
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	VI
0	Vorbemerkung	1
1	Zusammenfassung	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen.....	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	3
2	Die Untersuchung und ihr Kontext	5
3	Beschreibung des Ereignisses	7
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	7
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes.....	7
3.1.2	Beteiligte.....	10
3.1.3	Äußere Bedingungen.....	10
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	11
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse	13
3.2.1	Hergangsbeschreibung.....	13
3.2.2	Notfallmanagement	22
4	Auswertung des Ereignisses	24
4.1	Aufgaben und Pflichten	24
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	24

4.1.2	Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU.....	32
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	37
4.2.1	Untersuchung von Fahrzeugen	37
4.2.2	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	38
4.2.3	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik (LST)	38
4.3	Menschliche Faktoren	43
4.3.1	Beteiligte des Infrastrukturbetreibers.....	44
4.3.2	Beteiligte der EVU	46
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	47
4.4.1	Risikobewertung, Informationsfluss	47
4.4.2	Bewusstsein, Überwachung	48
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	49
5	Schlussfolgerungen.....	50
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	50
5.1.1	Einstufung Einflussfaktoren.....	50
5.1.2	ZN-Anlagen	53
5.1.3	Fdl Babenhausen	54
5.1.4	Fdl Dieburg	55
5.1.5	Tf 46192.....	59
5.1.6	Betrachtungen zu ZN-Anlagen	59
5.1.7	Fazit	60
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	61
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	61
6	Sicherheitsempfehlungen	62

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	8
Abbildung 2: Gleislageskizze	9
Abbildung 3: Luftbild Ereignisstelle.....	12
Abbildung 4: Tfz GAG 60101	12
Abbildung 5: Kollisionsschäden an Wagen und Ladung.....	13
Abbildung 6: Ausgangssituation 02:51 Uhr	14
Abbildung 7: Situation 02:52 Uhr	15
Abbildung 8: Situation 02:53 Uhr	15
Abbildung 9: Situation 02:55 Uhr	16
Abbildung 10: Situation 02:56 Uhr	16
Abbildung 11: Situation 03:01 Uhr	17
Abbildung 12: Situation 03:23 Uhr	18
Abbildung 13: Situation 03:26 Uhr	19
Abbildung 14: Situation 03:29 Uhr	19
Abbildung 15: Situation 03:34 Uhr	21
Abbildung 16: Situation ab 04:00 Uhr	22
Abbildung 17: Auszug Dokumentationsrechner ESTW Dieburg	25
Abbildung 18: Auszug Bereichsübersicht ESTW Dieburg	27
Abbildung 19: Auszug ZN-Druckeranzeige Babenhausen	30
Abbildung 20: Grafische Darstellung EFR 46192.....	33
Abbildung 21: Grafische Darstellung EFR 42174.....	34
Abbildung 22: Grafische Darstellung EFR 60101.....	36
Abbildung 23: ZN-Monitor Babenhausen	41
Abbildung 24: Bedienplatz 1 ESTW Dieburg	45

Abbildung 25: zeitlicher Ablauf Ereigniskette	52
---	----

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren.....	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	11
Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden	11
Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	11
Tabelle 5: Auszug GSM-R-Gespräche Fdl Dieburg.....	29
Tabelle 6: Zusammenfassung Einflussfaktoren.....	51

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
Asig	Ausfahrtsignal
Betra	Betriebs- und Bauanweisung
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
Bf	Bahnhof
BRH	Bremshundertstel
BRW	Betriebsregelwerk
BÜ	Bahnübergang
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EBO	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
EFR	Elektronische Fahrtenregistrierung
EIGV	Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
Esig	Einfahrtsignal
ESTW	Elektronisches Stellwerk
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
F	Faktor
Fdl	Fahrdienstleiter
FHT	Fahrstraßenhilfsauflösetaste
Fplo	Fahrplananordnung
GSM-R	Global System for Mobile Communications – Rail
Hp	Haltepunkt
LeiDis	Leitsystem Disposition

LST	Leit- und Sicherungstechnik
MBR	Mindestbrems Hundertstel
NFLS	Notfalleitstelle
Nmg	Notfallmanager
PSD	Protokoll- und Störungsdrucker
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie
Stw	Stellwerk
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
ZES	Zentrale Schaltstelle
Zbk	Zentralblocksignal
ZN	Zugnummer
ZNL800	Zugnummernmeldeanlage der Bauart Lorenz 800
ZNS901	Zugnummernmeldeanlage der Bauart Siemens 901
ZN-Anlage	Zugnummernmeldeanlage
ZN-Drucker	Zugnummernmeldedrucker
ZN-Feld	Zugnummernfeld
ZN-Rechner	Rechner der Zugnummernmeldeanlage

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikels 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten und müssen der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Primärursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 19.05.2022 wurde um 02:52 Uhr die Zugnummer (ZN) des sich zwischen Babenhausen und Dieburg befindlichen DGS 46192 nach einer Fahrstraßenrücknahme automatisch mit der ZN des nachfolgenden DGS 42174 überschrieben. In der Folge fuhr der DGS 46192 zunächst ohne ZN, im weiteren Verlauf dann mit der falschen ZN des DGS 42174 weiter in Richtung Darmstadt. Der DGS 42174 verblieb unerkannt auf der Strecke und kam zwischen dem Haltepunkt (Hp) Altheim (Hess) und dem Bahnhof (Bf) Dieburg zum Halten. Der Fahrdienstleiter (Fdl) Dieburg stellte schließlich die Grundstellung für den noch durch DGS 42174 unerkannt belegten Blockabschnitt her. In der Folge befuhr der nachfolgende GAG 60101 den Blockabschnitt auf Signalstellung und kollidierte gegen 04:04 Uhr mit dem stehenden DGS 42174.

1.2 Folgen

Durch die Kollision wurde der Triebfahrzeugführer (Tf) des GAG 60101 tödlich und der Tf des DGS 42174 leicht verletzt. Das Triebfahrzeug (Tfz) und die ersten Wagen des auffahrenden GAG 60101 sowie die letzten Wagen des DGS 42174 wurden erheblich beschädigt. Am Ladegut beider Züge sowie an der Infrastruktur entstand ebenfalls hoher Sachschaden.

1.3 Ursachen

Die Kollision war auf eine Ereigniskette zurückzuführen, die ihren Ursprung in Babenhausen hatte.

Uhrzeit Sachverhalt	Faktor	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
02:52 Uhr Unzeitige ZN-Weiterschaltung und Überschreibung ZN 46192 durch ZN 42174	F1	X		X
02:53 Uhr Automatische Löschung ZN 42174 aus Blockfeld 36 nach manueller Neueingabe der ZN ins Bf-Feld	F2		X	X

02:53 Uhr Ursprüngliche ZN 46192 im Blockfeld 36 nicht mehr eingegeben	F3	X		
02:56 Uhr Fehlnummer im ZN-Feld 34 durch Fdl Babenhausen gelöscht	F4		X	X
03:11 Uhr Fdl Dieburg vermutet Störung	F5	X		X
03:26 Uhr Verfahren Fahren auf Sicht fehlerhaft umgesetzt (u.a. Esig 30F gestellt)	F6	X		X
03:31 Uhr Zeitüberschreitungsmeldung im Blockabschnitt 34 nicht beachtet	F7		X	X
03:32/03:35 Uhr Standortabfrage DGS 42174	F8		X	X
03:34 Uhr Bedienung Achszählgrundstellung	F9	X		
03:06/03:39 Uhr Keine Nachfrage Tf 46192 nach Grund Signalhalt	F10		X	

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergeben nachfolgende Sicherheitsempfehlungen. Es wird empfohlen

- das Arbeitssystem zur Verarbeitung und Übermittlung von Zugmeldungen dahingehend zu überprüfen und zu modifizieren, dass deren Information zu jedem Zeitpunkt insbesondere bei Übergang zwischen automatisierten zu manuellen Prozessen den Anforderungen gemäß VO (EU) 2018/762, Anhang 2, Punkt 4.4.3 entspricht.
- die Prozesse zur Planung, Ausführung und Freigabe der Funktionalitäten von ZN-Anlagen gem. VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 5.2.1 einschließlich des zugehöri-

gen Änderungs- und Risikomanagements zur sicheren Integration der Sachanlage in die Arbeitssysteme zu überprüfen und zu verbessern.

- zur Gewährleistung der Schutzfunktion des Arbeitsverfahrens „derselbe Zug ist in einen Abschnitt ein- und wieder ausgefahren“ entsprechend VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1 die Risiken für den Fall von Fehlhandlungen der Beteiligten zu ermitteln und das Arbeitsverfahren zu verbessern.
- entsprechend VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1 die Risiken bei Widersprüchen zwischen dem angenommenen Standort eines Zuges durch den Fahrdienstleiter und dem durch den Triebfahrzeugführer gemeldeten Standort zu ermitteln und geeignete Arbeitsverfahren für die sichere Weiterführung des Betriebes zu entwickeln.
- die technischen Bedingungen zur Wirksamkeit der Bedienhandlung einer Achszählgrundstellung weiter zu entwickeln um hierdurch die Risiken aus erfolgreichen, unzeitigen Bedienhandlungen weiter zu minimieren bzw. auszuschließen. Bis zur technischen Umsetzung und zur Minimierung eines potenziellen Schadensausmaßes wird empfohlen, kompensierende verfahrensbasierte Lösungen zu implementieren.

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der EU und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die betroffenen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU, Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen im Ausschlussverfahren in allen beteiligten

Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Südwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet.

Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Neben den beteiligten Unternehmen wirkte an der Untersuchung die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main als Ermittlungsbehörde der Strafverfolgung mit.

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 EUV nachkommen und gefährliche Ereignisse ordnungsgemäß melden sowie die Informationen auf dem neuesten Stand halten. Auf Grundlage des § 5a AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zuarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden folgende Unterstützungsleistungen eingefordert und durchgesetzt:

- Durch die beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) wurden die Daten der elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) des jeweiligen Tzf ausgelesen und der BEU zur Auswertung übergeben.
- Durch die DB Netz AG wurden in Zusammenarbeit mit den Herstellerfirmen die Daten des Elektronischen Stellwerks (ESTW) Dieburg und der ZN-Anlagen in auswertbarer Form bereitgestellt.

Die infrastrukturseitige Freigabe der Unfallstelle erfolgte durch die BEU am 19.05.2022 um 15:00 Uhr. Die Freigabe der Tzf erfolgte nach Auslesung der elektronischen Fahrdatenspeicher.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Folgen und den Beteiligten enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

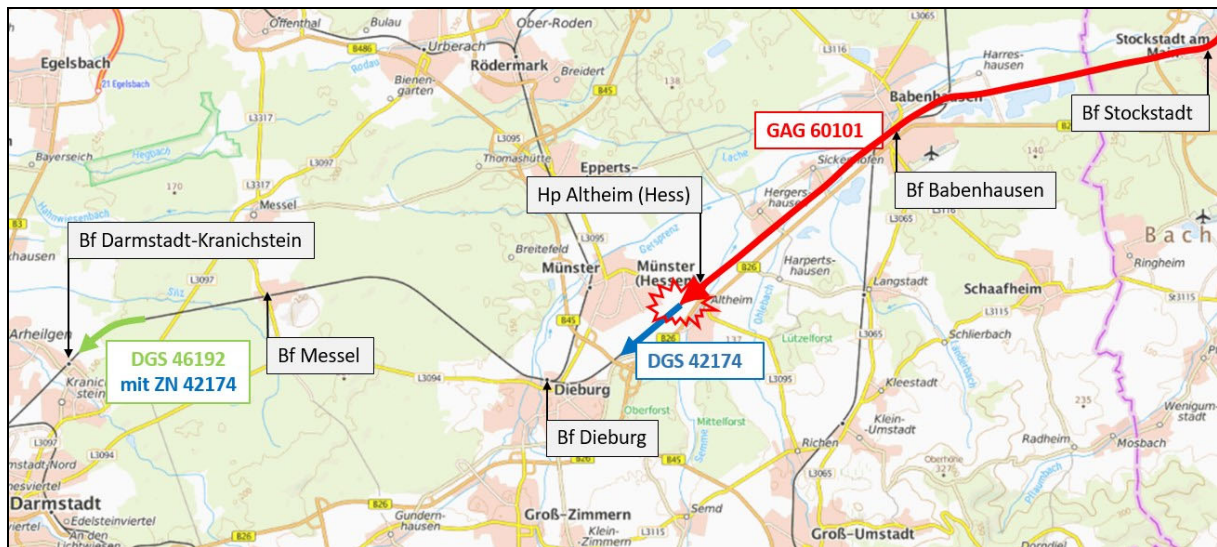
Bei dem Ereignis handelt es sich um eine Kollision eines Zuges mit einem Schienenfahrzeug im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Zugkollision.

3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

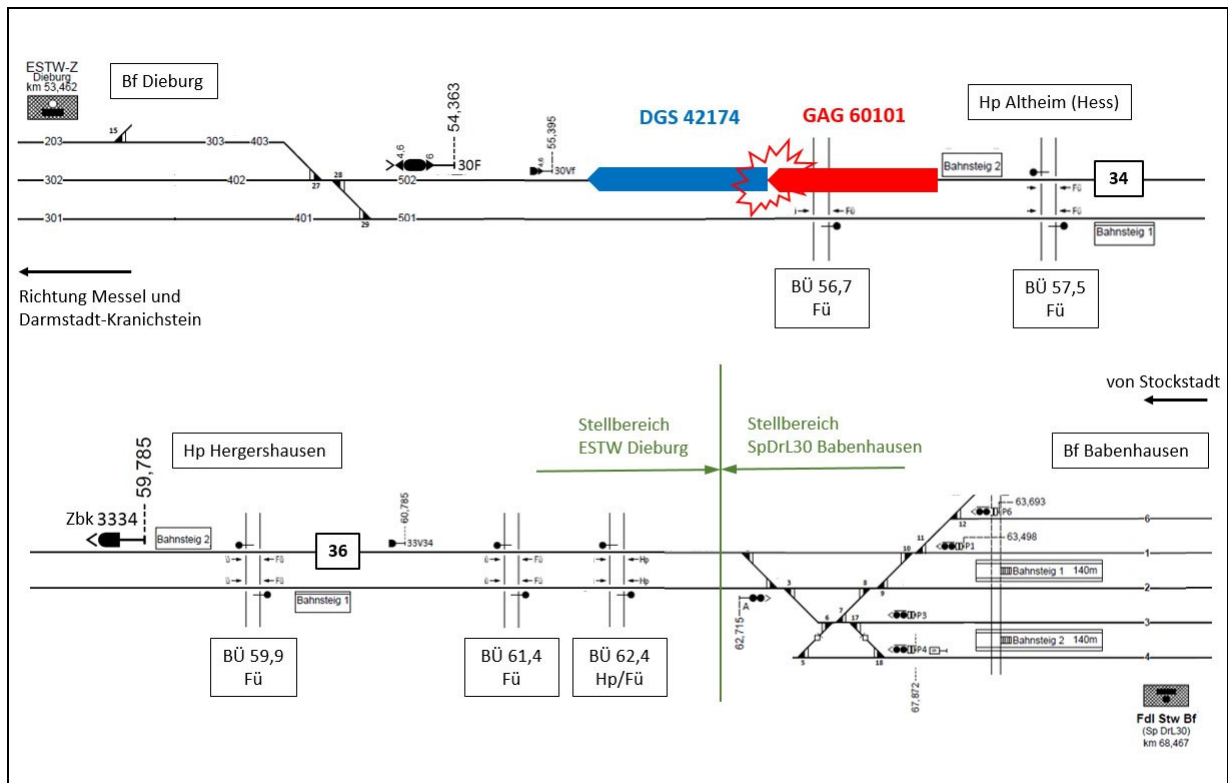
Die Kollisionsstelle befand sich in km 56,7 zwischen den Bf Babenhausen und Dieburg auf der Strecke Darmstadt Hbf, W 316 – Aschaffenburg Hbf, W 143. Die Strecke wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten unter der Streckennummer 3557 geführt. Hierbei handelte es sich um eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn, welche mit punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) und dem digitalen Zugfunk Global System for Mobile Communications – Rail (GSM-R) ausgerüstet war. Der Bremswegabstand betrug 1.000 m bei einer Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Lageplan mit den relevanten Betriebsstellen, der Ereignisstelle und den beteiligten Zugfahrten.

Abbildung 1: Lageplan¹

Auf dem Streckenabschnitt befanden sich die Hp Hergershausen in km 59,9 und Altheim (Hess) in km 57,6 sowie fünf technisch gesicherte Bahnübergänge (BÜ). Der Streckenabschnitt war in der relevanten Fahrtrichtung durch das Zentralblocksignal (Zbk) 3334 in zwei Blockabschnitte mit 3.713 m und 5.422 m Länge unterteilt, die im Folgenden vereinfacht als Blockabschnitt 36 und 34 bezeichnet werden. Im Bereich der Ereignisstelle betrug die zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit 120 km/h. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Gleislageskizze des Streckenabschnittes zwischen den Bf Babenhausen und Dieburg mit den Bezeichnungen der Betriebsstellen, den ereignisrelevanten Signalen und den an der Kollision beteiligten Zugfahrten.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2022, bearbeitet durch BEU

Abbildung 2: Gleislageskizze²

Die Signalanlagen des Bf Babenhausen wurden örtlich vom Stellwerk (Stw) Babenhausen aus bedient. Beim Stw Babenhausen handelte es sich um ein Spurplanstellwerk der Bauart Lorenz SpDrL30. Das Stw war durchgehend mit einem Fdl besetzt. Der Stellbereich umfasste den Bf Babenhausen. Die Blockstrecken in Richtung Dieburg gehörten seit der Erweiterung des ESTW Dieburg nicht mehr zum Stw Babenhausen. Zusätzlich war das Stw Babenhausen mit einer ZN-Anlage der Bauform ZNL800 ausgerüstet. Die Anzeige erfolgte über einen separaten ZN-Monitor links vom Stelltisch. Die ZN-Drucke wurden digital auf einem ZN-Druckermonitor, im Folgenden ZN-Drucker genannt, dargestellt. Dieser Monitor befand sich rechts vom Stelltisch.

Der Bf Dieburg wurde vom ESTW Dieburg gestellt. Beim Stw Dieburg handelte es sich um ein ESTW der Bauform SIMIS D. Der Bedienraum des ESTW befand sich in Dieburg und beinhaltete zwei Fdl-Arbeitsplätze. Das ursprüngliche ESTW wurde im Dezember 2020 erneuert und um weitere Stellbereiche ergänzt. Dabei wurden neben den Bahnhöfen Messel und Darmstadt-Kranichstein auch die Blockstrecken zwischen Dieburg und Babenhausen einschließlich aller BÜ in das ESTW eingebunden. Beim Streckenblock handelte es sich um die Bauform

² Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

ESTW-Zentralblock. Zum Stw Babenhausen war eine Blockschnittstelle eingerichtet. Im betroffenen Bereich kam das Achszählsystem Clearguard AC 100 mit Zählpunkten Zp D 43 I der Fa. Siemens zur Anwendung. Das ESTW war mit einer ZN-Anlage der Bauform ZNS901 ausgerüstet. Die ZN-Anzeige war in das ESTW integriert und erfolgte unmittelbar in den Lupen- oder Bereichsansichten. Die Ausgabe der ZN-Drucke erfolgte digital auf dem Protokoll- und Störungsdrucker (PSD). Zum Ereigniszeitpunkt war das ESTW, wie in den Nachtstunden üblich, nur mit dem „Fdl 1“ besetzt.

In der Ereignisnacht fanden Bauarbeiten zwischen Babenhausen und Stockstadt gemäß Betriebs- und Bauanweisung (Betra) F 517004 22 statt. Aufgrund der Sperrung eines Streckengleises von Babenhausen nach Stockstadt kam es zu Stauungen im Güterzugverkehr, die sich auch im Stellbereich des Fdl Dieburg auswirkten. Dies erforderte einen erhöhten Kommunikations- und Dispositionsaufwand aller beteiligten Fdl.

3.1.2 Beteiligte

Am Ereignis waren folgende Personen und Funktionen beteiligt:

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB Netz AG:

- Fdl Babenhausen im Stw Babenhausen.
- Fdl Dieburg im ESTW Dieburg.
- Streckendisponent in der Betriebszentrale Frankfurt (M).

Seitens der EVU waren beteiligt:

- Tf des DGS 46192 des EVU ecco-rail GmbH.
- Tf des DGS 42174 des EVU Rail Cargo Carrier – Germany GmbH.
- Tf des GAG 60101 des EVU DB Cargo AG.

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Dunkelheit
Sicht	klar
Bedeckung	leicht bewölkt
Temperaturen	15°C

fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	feucht

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Der Tf des GAG 60101 wurde bei der Kollision tödlich verletzt. Der Tf des DGS 42174 erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Zu weiteren Personenschäden kam es nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die entstandenen Personenschäden.

	Anzahl Tote	Anzahl schwer Verletzte	Anzahl leicht Verletzte
Reisende	-	-	-
Mitarbeiter	1	-	1
Benutzer von Bahnübergängen	-	-	-
Dritte	-	-	-
Summe	1	-	1

Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden

Am Tzf und den ersten fünf Wagen des GAG 60101 entstanden jeweils Totalschäden. Ebenso wurden die letzten drei Wagen des DGS 42174 sowie dessen Ladegut stark beschädigt. Die Infrastruktur wurde im Bereich der Kollisionsstelle ebenfalls stark beschädigt. Die Strecke war für die Beseitigung der Unfallschäden mehrere Tage gesperrt.

Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	825.000
Infrastruktur	810.000
Dritte (Ladung)	300.000
Gesamtschadenshöhe	1.935.000

Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Ereignisstelle und die entstandenen Schäden.



Abbildung 3: Luftbild Ereignisstelle³



Abbildung 4: Tfz GAG 60101

³ Quelle: Bundespolizei, bearbeitet durch BEU



Abbildung 5: Kollisionsschäden an Wagen und Ladung

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Am 19.05.2023 um 02:44 Uhr fuhr DGS 46192 von Babenhausen in Richtung Dieburg aus und kam zugfolgebedingt um 02:52 Uhr im Blockabschnitt 36 vor dem Zbk 3334 zum Halten. Durch die langsame Fahrt in der Einschaltstrecke des BÜ 59,9 wurde dessen Einschaltzeit überschritten. Um 02:51 Uhr wurde im ESTW Dieburg eine Zeitüberschreitungsmeldung für den BÜ 59,9 angezeigt. Die gemäß Richtlinie (Ril) 408 erforderlichen betrieblichen Handlungen – Maßnahmen bei Gefahr – wurden vom Fdl Dieburg nicht umgesetzt.

Im weiteren Verlauf sollte der aus Richtung Stockstadt kommende DGS 42174 dem DGS 46192 folgen. Entsprechend „drückte“ der Fdl Babenhausen gegen 02:47 Uhr die Ausfahrzugstraße für den DGS 42174 in das Streckengleis Richtung Dieburg „nach“. Das Ausfahrsignal (Asig) P1 des Bf Babenhausen kam noch nicht auf Fahrt. Die Ausfahrt verzögerte sich zugfolgebedingt. Die nachfolgende Abbildung zeigt diese Ausgangssituation. Es sind nur die relevanten Zugfahrten dargestellt.

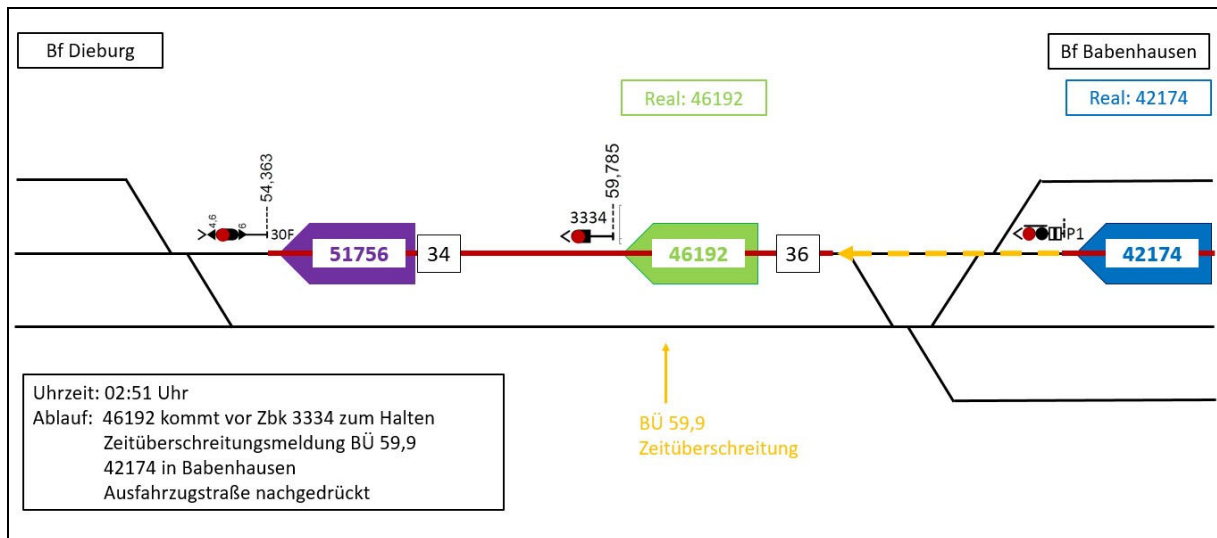
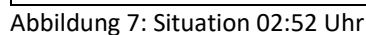
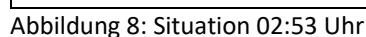


Abbildung 6: Ausgangssituation 02:51 Uhr

Aufgrund der individuellen Projektierung simulierte die ZN-Anlage in Babenhausen zu diesem Zeitpunkt die Fahrtstellung des Asig P1. Da sich die Weiterfahrt der Züge Richtung Dieburg verzögerte, wollte der FdI Babenhausen zuerst einen Gegenzug aus Dieburg nach Babenhausen einfahren lassen. Betriebsbedingt musste der Gegenzug nach Gleis 6 des Bf Babenhausen einfahren und hätte die bereits angestoßene Ausfahrzugstraße des DGS 42174 kreuzen müssen. Der FdI nahm daher die Ausfahrzugstraße für den noch nicht gefahrenen DGS 42174 mittels zählpflichtiger Hilfstastenbedienung wieder zurück. Aufgrund der vorgenannten individuellen Anpassung der ZN-Anlage wurde die – zulässige – Rücknahme der Ausfahrzugstraße von der ZN-Anlage als Haltfall des Asig P1 interpretiert, obwohl das Asig P1 nicht auf Fahrt stand. Dadurch wurde ein Kriterium zur ZN-Fortschaltung erfüllt. Obwohl der DGS 42174 physisch nicht gefahren war, wurde dessen ZN um 02:52 Uhr automatisch in das nächste ZN-Feld 36 weitergeschaltet. Die dort befindliche ZN des DGS 46192 wurde überschrieben. Zudem wurde ein Ausfahrdruck für den DGS 42174 im ZN-Drucker erzeugt, obwohl der Zug nicht ausgefahren war.



Da der vorausfahrende EZ 51756 um 02:52 Uhr nach Dieburg einfuhr und den Blockabschnitt 34 räumte, kam das Zbk 3334 um 02:53 Uhr in Fahrtstellung.



Nachdem das Zbk 3334 in Fahrtstellung gekommen war, fuhr der davor wartende DGS 46192 um 02:54 Uhr in den nächsten Blockabschnitt 34 ein. Da im ZN-Feld 36 keine ZN hinterlegt war, konnte diese nach dem Haltfall des Zbk 3334 nicht weitergeschaltet werden. Entsprechend der Funktionalität der ZN-Anlage wurde daher um 02:55:15 Uhr im ZN-Feld 34 eine Fehlnummer „F3304“ erzeugt.

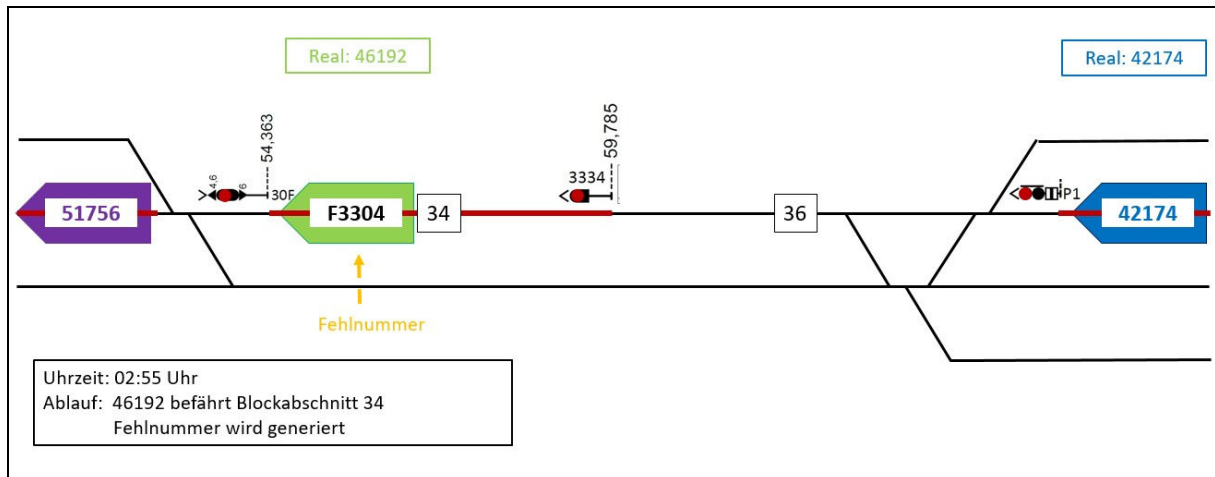


Abbildung 9: Situation 02:55 Uhr

Nach 41 Sekunden um 02:55:56 Uhr wurde die Fehlnummer wieder gelöscht. Der Anstoß dazu kam vom Bedienplatz des Fdl Babenhausen. Der Fdl Babenhausen hatte Zugriff auf das außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegende ZN-Feld 34. Entgegen den betrieblichen Regelungen in Ril 408 informierte der Fdl Babenhausen weder den Fdl Dieburg noch holte er eine Standortmeldung der Züge ein. Die Entstehung und Löschung der Fehlnummer wurde nicht in den ZN-Druckern beider Stw protokolliert.

Übrig blieb ab 02:56 Uhr eine Besetztanzeige im Blockabschnitt 34 ohne hinterlegte ZN.

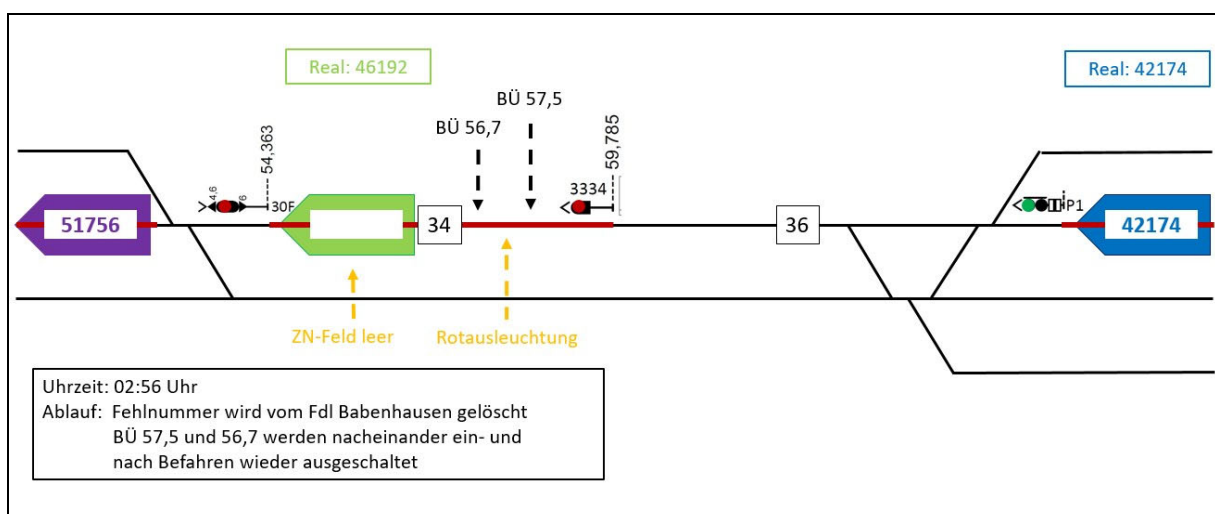


Abbildung 10: Situation 02:56 Uhr

Der im Blockabschnitt 34 vom Fdl Dieburg unbemerkt fahrende DGS 46192 schaltete in Folge die BÜ 57,5 und BÜ 56,7 ein und nach Befahren wieder aus. Diese Schaltzustände wurden auf den Lupen- und Bereichsübersichten des ESTW Dieburg angezeigt.

Um 03:01 Uhr fuhr DGS 42174 aus dem Bf Babenhausen aus und belegte den Blockabschnitt 36. Der Blockabschnitt 34 zeigte weiterhin eine Rotausleuchtung ohne hinterlegte ZN. Aufgrund dieser Besetztanzeige kam das Zbk 3334 nicht in Fahrtstellung.

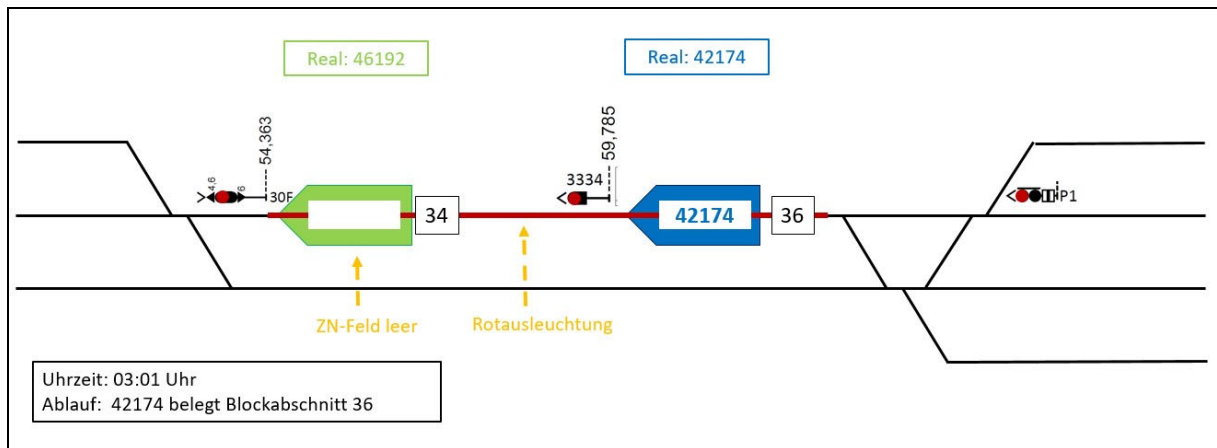


Abbildung 11: Situation 03:01 Uhr

Um 03:06:54 Uhr kam der DGS 42174 vor dem Zbk 3334 zum Halten. Fast zeitgleich um 03:07:09 Uhr kam der im Blockabschnitt 34 nicht von der ZN-Anlage angezeigte DGS 46192 vor dem Einfahrtsignal (Esig) 30F des Bf Dieburg zum Halten. Der Tf des DGS 46192 erkundigte sich im weiteren Verlauf nicht nach dem Grund des Haltes.

Gegen 03:11 Uhr wurde der Fdl Dieburg auf die Besetztanzeige ohne ZN im Blockabschnitt 34 aufmerksam. Er kontaktierte um 03:11 Uhr den im Blockabschnitt 36 angezeigten DGS 42174 und fragte dessen Standort ab. Der Tf 42174 teilte dem Fdl Dieburg seinen Standort vor dem Zbk 3334 mit und dass er schon länger vor dem Signal stehe. Der Fdl Dieburg vermutete eine Störung im Blockabschnitt 34 als Grund für die Besetztanzeige.

Der Fdl Dieburg identifizierte anhand seiner ZN-Anlage den zwischenzeitlich vor dem Bf MesSEL stehenden EZ 51756 als den vermeintlich zuletzt durch Blockabschnitt 34 gefahrenen Zug, von dem er jedoch keine Vollständigkeitsmeldung oder Zugschlussmeldung mehr einholen konnte. Um 03:13 Uhr teilte der Fdl dem Streckendisponenten mit, dass der EZ 51756 eine Rotausleuchtung hinterlassen habe und er für den DGS 42174 einen Befehl zum Fahren auf Sicht ausstellen müsse.

Ab 03:18 Uhr diktierte der Fdl Dieburg dem Tf 42174 einen Befehl zum Fahren auf Sicht für den Blockabschnitt 34 und informierte den Tf 42174, dass die Vorbeifahrt am Zbk 3334 auf Ersatzsignal erfolgen würde. Um 03:23 Uhr stimmte er der Vorbeifahrt am Zbk 3334 mittels Ersatzsignal zu, nachdem er zuvor vergeblich versucht hatte, die Achszählgrundstellung für den Blockabschnitt 34 herzustellen.

Der DGS 42174 fuhr nun langsam auf Sicht in den vom Fdl unerkannt noch durch DGS 46192 belegten 5.422 m langen Blockabschnitt 34 ein. Der DGS 46192 stand zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Minuten vor dem Esig 30F des Bf Dieburg ohne sich beim Fdl zu gemeldet zu haben.

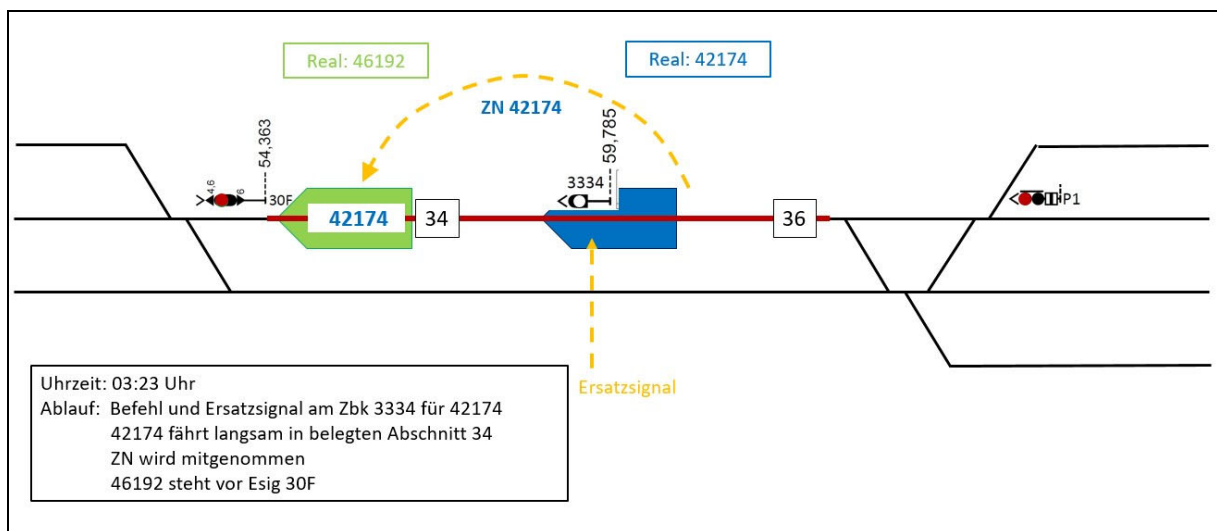
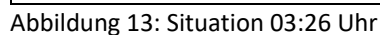
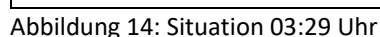


Abbildung 12: Situation 03:23 Uhr

Nach Erlöschen des Ersatzsignals am Zbk 3334 wurde von der ZN-Anlage die ZN 42174 vom ZN-Feld 36 in das leere ZN-Feld 34 fortgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Züge im Blockabschnitt 34. Angezeigt wurde dem Fdl Dieburg die ZN 42174. Vor dem Esig 30F stand unerkannt der DGS 46192. Aus Richtung Babenhausen fuhr der DGS 42174 auf Sicht mit ca. 25 km/h in Richtung des stehenden DGS 46192.



Für eine Räumungsprüfung für den Blockabschnitt 34 war eine Zugschlussfeststellung erforderlich. Der Fdl Dieburg beobachtete den Zugschluss des aktuell bei ihm durchfahrenden Zuges mit der angezeigten ZN 42174. Tatsächlich handelte es sich um den DGS 46192. Mit 03:31 Uhr dokumentierte er die durchgeführte Einzelräumungsprüfung für das Gleis Babenhausen – Dieburg im Zugmeldebuch.



Um 03:31 Uhr erschien für BÜ 57,5 eine Zeitüberschreitungs meldung. Diese Meldung wurde von dem innerhalb der Einschaltstrecke für den BÜ 57,5 langsam fahrenden DGS 42174 ausgelöst. Wie bereits zuvor unterließ es der Fdl Dieburg, die erforderlichen betrieblichen Maßnahmen einzuleiten. Zudem ging der Fdl Dieburg trotz dieses deutlichen Indizes für eine Zugfahrt weiterhin davon aus, dass sich im Blockabschnitt 34 kein Zug befand. Die Meldung erlosch nach 12 Sekunden, als der Ausschaltkontakt des BÜ befahren wurde.

Der Fdl Dieburg folgerte bei seiner Zugschlussfeststellung, dass der vermeintliche DGS 42174 (tatsächlicher DGS 46192) zu schnell und damit zu früh durch den Bf Dieburg fuhr. Deshalb kontaktierte er um 03:31 Uhr den Tf 42174 über Zugfunk und konfrontierte diesen mit seiner Feststellung. Der Tf des DGS 42174 teilte mit, dass er wegen der Dunkelheit sehr langsam fahre, aktuell bei km 56,4 und noch lange nicht in Dieburg sei. Nach weiterer Diskussion forderte der Fdl Dieburg den Tf 42174 auf, zu halten. Der Tf folgt dieser Anweisung und kam mit der Zugspitze in unmittelbarer Nähe der Hektometertafel in km 56,2 im Blockabschnitt 34 zum Halten.

Der Fdl Dieburg schenkte der Standortmeldung des Tf 42174 keinen Glauben, vertraute auf die Anzeigen seiner ZN-Anlage sowie seiner Zugschlussfeststellung und ging von einem Fehlverhalten des Tf aus.

Um 03:33 Uhr vergewisserte sich der Fdl Dieburg fernmündlich beim Fdl Babenhausen, ob der DGS 42174 der zuletzt gefahrene Zug aus Richtung Babenhausen gewesen sei. Der Fdl Babenhausen bestätigte diese Anfrage, da er sich gut an den Zug erinnern könne. Es sei ein „Durcheinander“ gewesen, weil die ZN 42174 gesprungen sei, obwohl er die Ausfahrt zurückgenommen habe. Zuvor gefahrene Züge, die im Zugmeldebuch Babenhausen und auf beiden ZN-Druckern dokumentiert wurden, waren nicht Gegenstand des Gesprächs.

Um 03:34 Uhr bediente der Fdl Dieburg die Achszählgrundstellung für den Blockabschnitt 34. Da alle technischen Rahmenbedingungen für die bedingte Achszählgrundstellung erfüllt waren, akzeptierte das ESTW die zählpflichtige Hilfsbedienung. In der Folge erlosch die Besetzanzeige dieses Abschnitts. Somit befand sich der Blockabschnitt 34 signaltechnisch wieder in Grundstellung obwohl dort tatsächlich noch der DGS 42174 stand.

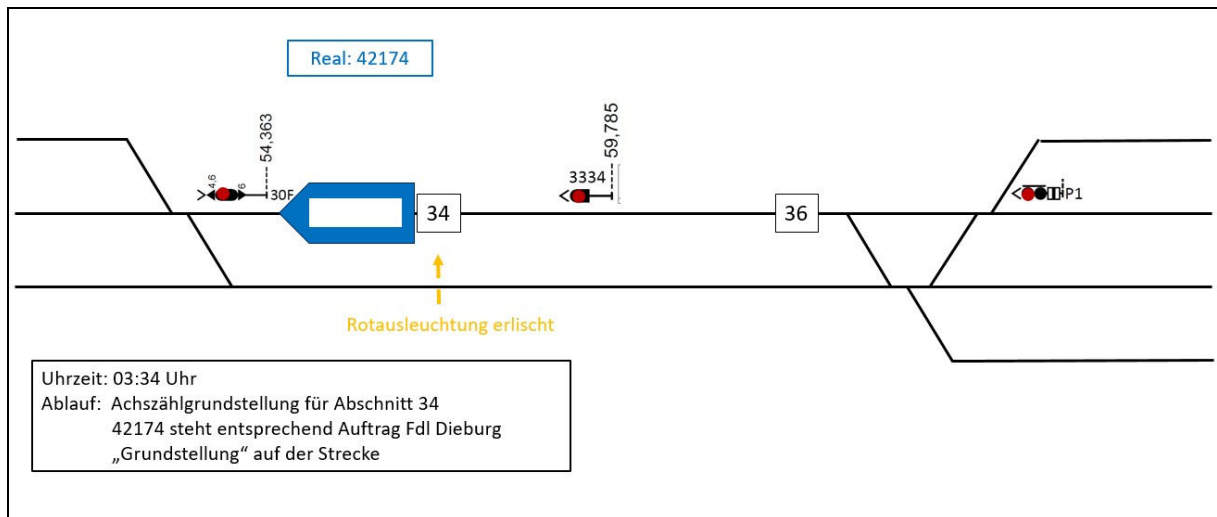


Abbildung 15: Situation 03:34 Uhr

Zwischenzeitlich fuhr der DGS 46192 mit der falschen ZN 42174 weiter und wurde um 03:39 Uhr am Esig Darmstadt-Kranichstein vom Fdl Dieburg gestellt. Im weiteren Verlauf kontaktierte der Fdl Dieburg nochmals den Tf 42174, die Notfallleitstelle (NFLS), den Streckendisponenten und den Fdl Babenhausen. In allen Gesprächen wurde deutlich, dass der Fdl Dieburg unverändert davon ausging, dass der DGS 42174 vor Darmstadt-Kranichstein stehe und sich der Tf 42174 bezüglich seines Standorts irre. Aus einem Gespräch wurde deutlich, dass auch der Streckendisponent diese Einschätzung übernahm.

Um 04:00 Uhr fuhr GAG 60101 aus Babenhausen in Richtung Dieburg aus und belegte den ersten Blockabschnitt 36. Da zuvor Grundstellung für den Blockabschnitt 34 hergestellt wurde, kam das Zbk 3334 selbsttätig in Fahrtstellung. Der GAG 60101 fuhr gegen 04:03 Uhr mit ca. 97 km/h am Fahrt zeigenden Zbk 3334 vorbei und in den unerkannt noch belegten Blockabschnitt 34 ein. Der GAG 60101 kollidierte gegen 04:04 Uhr in der Dunkelheit ca. in km 56,7 ungebremst mit ca. 94 km/h mit den letzten Wagen des stehenden DGS 42174.

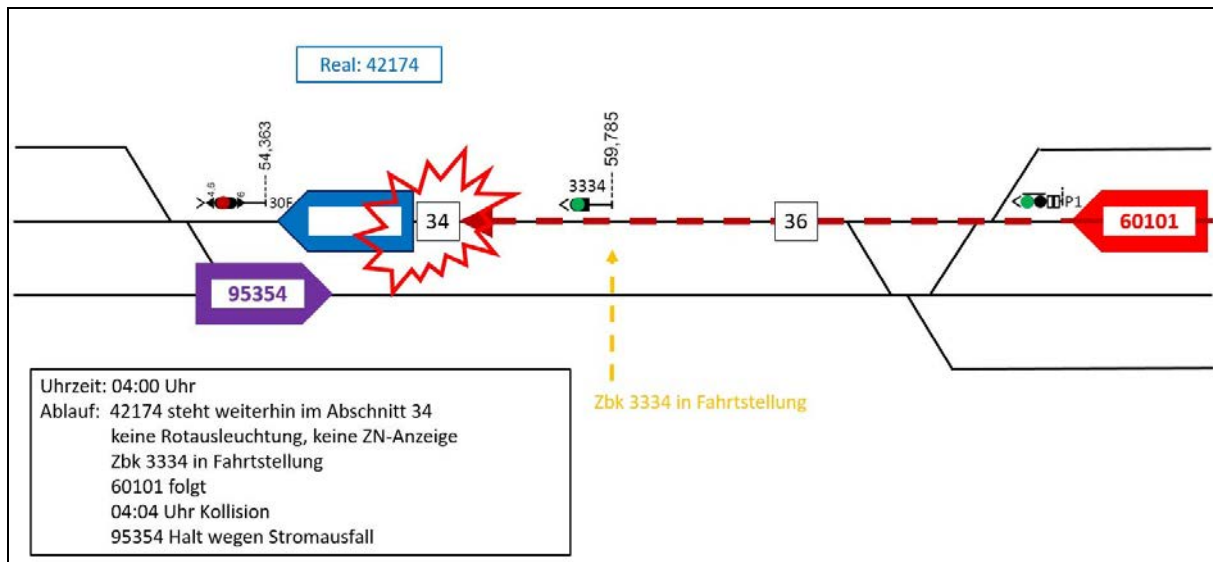


Abbildung 16: Situation ab 04:00 Uhr

Um 04:04 Uhr wurden sowohl im ESTW Dieburg als auch bei der Zentralen Schaltstelle (ZES) Meldungen zum Ausfall der Fahrdrachtspannung registriert. Der Tf 42174 bemerkte die Kollision sowie die herunterhängende Fahrleitung und setzte um 04:06 Uhr einen Nothaltauftrag für den Streckenabschnitt Babenhausen – Dieburg ab. Der in Richtung der Kollisionsstelle fahrende Gegenzug DGS 95354 kam wegen des Nothaltauftrags und aufgrund der fehlenden Fahrdrachtspannung ca. 1.000 m vor der Kollisionsstelle zum Halten. Der Fdl Dieburg ging weiterhin davon aus, dass der DGS 42174 vor Darmstadt-Kranichstein stand und ergänzte um 04:07 Uhr den Nothaltauftrag entsprechend um den Streckenabschnitt Darmstadt-Kranichstein – Messel.

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brand-schutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Ril 423 näher beschrieben und geregelt.

Im Rahmen des Ereignisses erfolgten zwei Meldungen an die örtliche zuständige NFLS Frankfurt am Main. Um 03:38 Uhr hatte der Fdl Dieburg der NFLS gemeldet, dass der DGS 42174 den Auftrag hätte, auf Sicht zu fahren, jedoch viel zu schnell durch den Bf Dieburg gefahren sei. Der Zug sei durch den Fdl Dieburg gestellt worden. Um 03:41 Uhr wurde die zuständige

Notfallmanagerin (Nmg) hierüber informiert. Diese sollte sich zum angenommenen Standort des DGS 42174 vor Darmstadt-Kranichstein begeben.

Um 04:08 Uhr wurde der NFLS durch den Netzkoordinator gemeldet, dass der Tf des DGS 42174 einen Nothaltauftrag für alle Züge zwischen Dieburg und Babenhausen abgesetzt habe, der Zug sich jedoch vor Bf Darmstadt-Kranichstein befinden würde. Um 04:11 Uhr wurde durch die NFLS ein zweites Erfassungsblatt begonnen. Die Landespolizei hatte gemeldet, dass sie über einen lauten Schlag in Münster bei Dieburg informiert worden sei. Um 04:12 Uhr wurde die Nmg-in und um 04:16 Uhr die Rettungsleitstelle hierüber informiert. Um 04:28 Uhr wurden beide Streckengleise zwischen Bf Dieburg und Bf Babenhausen aufgrund einer zunächst angenommenen Zugentgleisung in km 56,2 gesperrt.

Die entstandene Verzögerung in Bezug auf das Einleiten von Rettungsmaßnahmen ergab sich aus den ereignisbedingten Umständen. Der Fdl Dieburg ging auch nach dem Ereignis davon aus, dass sich der DGS 42174 bereits vor dem Bf Darmstadt-Kranichstein befand. Der Tf des DGS 42174 setzte zwar einen korrekten Nothaltauftrag ab, konnte jedoch aus Gründen der Unfallverhütung sein Tfiz wegen der herabhängenden Oberleitung nicht verlassen. Es war ihm nicht möglich die Unfallstelle am Zugschluss zu erkennen und Erkenntnisse weiterzugeben.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren in bis zu vier zugehörigen Unterkapitel dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Die Kollision ereignete sich zwischen den Bf Babenhausen und Dieburg. Entsprechend waren die Handlungen der zuständigen Fdl beider Betriebsstellen zu betrachten. Das verantwortliche EIU DB Netz AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG, die bis zum 19.10.2021 gültig war. Das Unternehmen beantragte unter dem 12.04.2021 die Verlängerung der Sicherheitsgenehmigung, die zwischenzeitlich bis zum 19.10.2026 erteilt wurde.

Dieburg

Alle wesentlichen Meldungen werden dem Fdl im ESTW auf der Kommunikationsanzeige im PSD fortlaufend angezeigt und im Dokumentationsrechner gespeichert. Zur Auswertung der Handlungen des Fdl Dieburg wurden die gespeicherten Bedienhandlungen und ZN-Drucke herangezogen. Zur Rekonstruktion und Einordnung der Handlungen beider Fdl in den komplexen Betriebsablauf wurden vom Hersteller im Auftrag der DB Netz AG Ablaufvideos aus den Lupendaten des ESTW sowie den von beiden Stw an das Leitsystem Disposition (LeiDis) übermittelten Daten erstellt. Alle registrierten Uhrzeiten wurden auf die Zeiten der ZN-Drucke des Dokumentationsrechners im ESTW normiert.

Alle manuellen Bedienhandlungen und Eingaben wurden vom Bedienplatz 1 aus getätigt. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Auszug der ZN-Drucke sowie weitere wesentliche Meldungen aus dem ESTW Dieburg.

FDI	03:20	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 51756 VON FDK 31G206 NACH FDN 31B04	
FDI	03:22	19.05.2022	FDI	LT	US	EINF 50294 VON FMES 32B21 NACH FDI 30G301	
FDI	03:22	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	AZG,33B34 ABGEWIESEN	Achszählgrundstellung für Block 34 abgewiesen
FDI	03:22	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	0064 BHA,30F	
FDI	03:23	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	AZG,33B34 ABGEWIESEN	
FDI	03:23	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	0065 EE1,3334	Ersatzsignal am Zbk 3334
FDI	03:25	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 51839 VON FDK 31G405 NACH FMES 31B11	
FDI	03:29	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 95354 VON FDN NACH FDK 31B03	
FDI	03:29	19.05.2022	FDI	LT	US	EINF 51839 VON FDK 32B15 NACH FMES 32G502	
FDI	03:29	19.05.2022	FDI	LT	US	EINF 42174 VON FBA 33B34 NACH FDI 30G302	Einfahrt 42174, tatsächlich 46192 von Block 34 nach Dieburg und Weiterfahrt nach Messel
FDI	03:29	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 51839 VON FMES 32G502 NACH FDI 32B21	
FDI	03:30	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 42174 VON FDI 30G302 NACH FMES 30B22	
FDI	03:31	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 50294 VON FDI 30G301 NACH FBA 30B31	
FDI	03:31	19.05.2022	FBA	BÜT	33U575	BAHNUEBERGANG 33U575 (FBA) ZEITUEBERSCHREITUNG	
FDI	03:31	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	0066 BHA,3334	
FDI	03:32	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 695310 VON FDK 31G301 NACH FMES 31B11	
FDI	03:34	19.05.2022	FDI	BT	BPS011001	0067 AZG,33B34	Achszählgrundstellung für Block 34 erfolgreich
FDI	03:34	19.05.2022	FDI	STW	CG0201	CG0201 (FBA) : SYSTEMHARDWAREFEHLER MIT 0002 (0000 52/35/00/5E/00/05).	
FDI	03:35	19.05.2022	FDI	LT	US	EINF 51839 VON FMES 32B21 NACH FDI 30G301	
FDI	03:35	19.05.2022	FDI	LT	US	EINF 42174 VON FDI 30B22 NACH FMES 32G301	Durchfahrt 42174, tatsächlich 46192 durch Messel und weiterfahrt nach Da-Kranichstein
FDI	03:36	19.05.2022	FDI	LT	US	AUSF 42174 VON FMES 32G301 NACH FDK 32B14	

Abbildung 17: Auszug Dokumentationsrechner ESTW Dieburg

Um 03:22 Uhr wurde für den Blockabschnitt 34 die Blockhilfsauflösung (BHA) und zweimal die Einrichtung für die Achszählgrundstellung (AZG) bedient.

Für diese zählpflichtigen Hilfsbedienhandlungen war gemäß Ril 408.0248 Abschn. 4 Abs. 1 d) zuvor eine Einzelräumungsprüfung erforderlich. Diese war zu diesem Zeitpunkt vom Fdl Dieburg noch nicht durchgeführt, so dass die Bedienung der zählpflichtigen Hilfsbedieneinrichtungen zu diesem Zeitpunkt nicht zulässig war. Die Achszählgrundstellung wurde vom ESTW abgewiesen, da zudem nicht alle technischen Voraussetzungen für die bedingte Achszählgrundstellung erfüllt waren.

Um 03:23 Uhr wurde das Ersatzsignal (EE1) am Zbk 3334 bedient.

Der Fdl Dieburg ging davon aus, dass die Besetzmeldung im Blockabschnitt 34 durch eine Störung verursacht wurde. Für die Fahrt des DGS 42174 vom Zbk 3334 bis zum Esig 30F war daher eine Einzelräumungsprüfung nach Ril 408.0248 Abschn. 4 Abs. 1 erforderlich. Da der zuletzt gefahrene Zug nicht mehr feststellbar war bzw. er keine Zugschlussmeldung/Zugvollständigkeitsmeldung erhalten konnte, war Fahren auf Sicht vom Zbk 3334 bis zum Esig 30F anzuordnen. Der hierfür erforderliche Befehl wurde korrekt ausgestellt. Entgegen Ril 408.0248 Abschn. 4 Abs. 8 a) unterließ es der Fdl Dieburg, einen Merkhinweis „RP“

für den Zugfolgeabschnitt einzugeben und entgegen Ril 408.0248 Abschn. 4 Abs. 8 c) die Zuglenkung am Esig 30F auszuschalten.

Um 03:29 Uhr fuhr ein Zug mit der angezeigten ZN 42174 aus dem Blockabschnitt 34 in den Bf Dieburg ein und anschließend um 03:30 Uhr weiter Richtung Messel.

Entgegen den Regeln in Ril 408.0248 Abschnitt 4 Abs. 8 f) hätte der Fdl Dieburg dem Tf 42174 den mündlichen Auftrag erteilen müssen, vor der Einfahrt in den Bf Dieburg am Esig 30F seine ZN zu melden. Erst dann hätte der Fdl Dieburg gemäß Ril 408.0248 Abschnitt 4 Abs. 8 g) die Einfahrt in den Bf stellen dürfen. Der Fdl Dieburg unterließ die Verständigung des Tf und stellte stattdessen regelwidrig das Esig 30F auf Fahrt. Die Bedienung wurde aktiv vom Bedienplatz 1 und nicht von der (eingeschalteten) Zuglenkung veranlasst. Durch die Fahrtstellung konnte unbemerkt der vor dem Esig 30F wartende DGS 46192 anstelle des DGS 42174 in den Bf Dieburg einfahren.

Um 03:31 Uhr erschien eine Zeitüberschreitungs meldung für den BÜ 57,5 im Blockabschnitt 34.

Bei einer Zeitüberschreitungs meldung an einem BÜ gilt dieser gemäß Ril 482.6322 Abschn. 3 als nicht ausreichend gesichert. Gemäß Ril 408.0641 Abschn. 3 Abs. 2 sind durch den Fdl in diesem Falle Maßnahmen bei Gefahr zu treffen. Dazu gehört nach Ril 408.0581 u. a. die Abgabe eines Nothaltauftrags um sich dem BÜ nähernde Züge anzuhalten. Zusätzlich sind Züge durch Befehl zu verständigen, den betreffenden BÜ mit höchstens 20 km/h zu befahren. Der ablassende benachbarte Fdl ist ebenfalls zu verständigen. Im betrachteten Zeitraum waren zugfolgebedingt sieben Zeitüberschreitungs meldungen im ESTW Dieburg registriert. In keinem Fall wurden vom Fdl Dieburg die zwingend erforderlichen betrieblichen Maßnahmen eingeleitet.

Um 03:34 Uhr wurde erneut die Einrichtung für die Achszählgrundstellung bedient.

Die Bedienung war erfolgreich.

Für eine Räumungsprüfung für den Blockabschnitt 34 war die Zugschlussfeststellung erforderlich. Der Fdl Dieburg konnte dies von seinem Stw aus durchführen. Er beobachtete den Zugschluss des aktuell bei ihm durchfahrenden Zuges mit der angezeigten ZN 42174. Tatsächlich handelte es sich um den DGS 46192. Mit 03:31 Uhr dokumentierte er die durchgeführte Einzelräumungsprüfung für das Gleis Babenhausen – Dieburg im Zugmeldebuch. Die

Bedienung der Einrichtung für die Achszählgrundstellung war zu diesem Zeitpunkt technisch möglich und betrieblich zulässig, basierte jedoch auf fehlerhaften Voraussetzungen.

Um 03:35 Uhr fuhr ein Zug mit der ZN 42174 in den Bf Messel ein und um 03:36 Uhr in Richtung Darmstadt-Kranichstein weiter.

Auf der Bereichsübersicht für den Bf Darmstadt-Kranichstein wurde nach dem Unfallereignis vor dem Esig ein Zug angezeigt, der mit der ZN 42174 hinterlegt war. Tatsächlich handelte es sich hier um den DGS 46192.

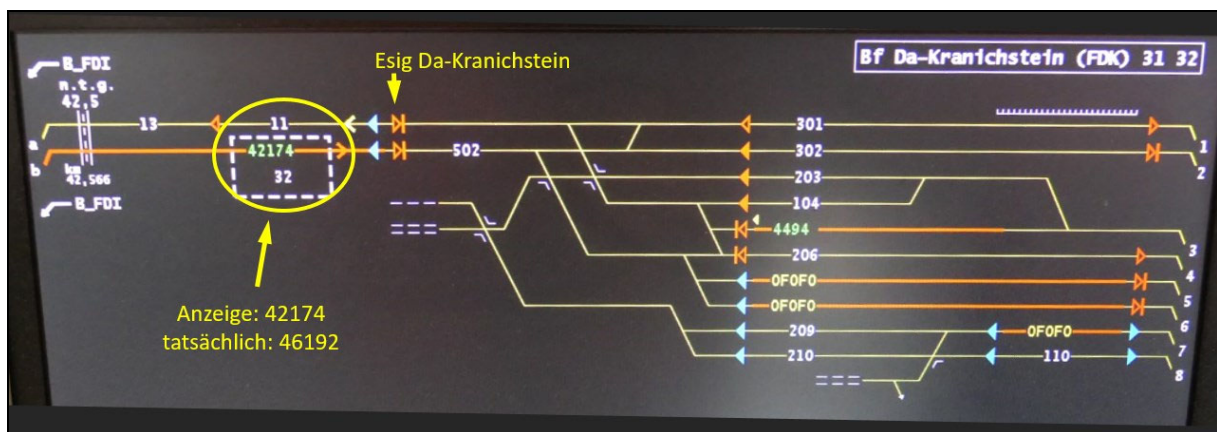


Abbildung 18: Auszug Bereichsübersicht ESTW Dieburg

Zugfunkgespräche Fdl Dieburg

Die Auswertung der gespeicherten Gespräche über den digitalen Zugfunk lieferte wichtige Erkenntnisse zum Hergang des Ereignisses. Im Zeitraum von 02:40 Uhr bis 04:04 Uhr wurden vom Fdl Dieburg 28 Gespräche mit einer Gesamtdauer von ca. 34 Minuten geführt, was etwa 40% dieses Zeitraums entspricht. Nachfolgend eine Zusammenstellung der für die Rekonstruktion des Ereignisses wesentlichen Gespräche des Fdl Dieburg.

Uhrzeit	Gesprächsteilnehmer	Gesprächsinhalt
03:11 Uhr	Tf 42174	Fdl Dieburg erkundigte sich beim Tf 42174 nach dessen Standort, weil ein anderer Zug im Blockabschnitt 34 eine Rotausleuchtung hinterlassen habe. Der Tf 42174 teilte mit, dass er schon länger vor dem Zbk 3334 stehe.
03:13 Uhr	Streckendisponent	Fdl Dieburg teilte dem Streckendisponenten mit, dass der DGS 51756 eine Rotausleuchtung im Blockabschnitt 34 hinterlassen habe und der DGS 42174 einen Befehl brauche.

03:18 Uhr	Tf 42174	Fdl Dieburg diktierte dem Tf 42174 einen Befehl zum Fahren auf Sicht im Blockabschnitt 34. Die Vorbeifahrt am Signal erfolgte mit Ersatzsignal.
03:29 Uhr	Fdl Babenhausen	Fdl Babenhausen fragte an, weshalb der Ausfahrsperrmelder noch drin sei. Fdl Dieburg unterbrach das Gespräch, weil er nach dem Zugschluss des gerade durchfahrenden Zuges schauen müsse.
03:31 Uhr	Tf 42174	Fdl Dieburg konfrontierte den Tf 42174 mit seiner Feststellung, dass der DGS 42174 zu schnell fahre und schon am Esig Dieburg vorbei sei. Der Tf 42174 betont, dass er langsam fahre, gerade am Hp Altheim vorbei in km 56,6 und noch nicht in Dieburg sei. Fdl Dieburg bestand darauf, dass der DGS 42174 gerade Richtung Messel fahre. Der Tf 42174 verneinte dies vehement. Fdl Dieburg erteilte den Auftrag an Tf 42174 stehen zu bleiben.
03:33 Uhr	Fdl Babenhausen	Fdl Dieburg erkundigte sich, ob der DGS 42174 der letzte Zug von Babenhausen gewesen sei. Fdl Babenhausen bestätigte dies und teilte mit, dass er sich gut an den Zug erinnere, weil die ZN gesprungen sei.
03:34 Uhr	Tf 42174	Fdl Dieburg teilte mit, dass die Kilometerangabe des Tf 42174 stimmen würde, er selbst aber auch recht habe. Der Tf fahre doch. Der Tf 42174 betonte nachdrücklich, dass er gerade nicht fahre, entsprechend der Weisung des Fdl in km 56,2 stehe und deshalb noch nicht in Dieburg sein könne. Der Fdl Dieburg meinte, dass das nicht stimmen könne, da sich die Rotausleuchtung doch bewege. Der Tf 42174 erläuterte die Kilometrierung der Strecke und bestand auf der Richtigkeit seiner Standortangabe. Der Fdl Dieburg solle erst einmal seine Züge sortieren.
03:38 Uhr	NFLS	Der Fdl Dieburg meldete der NFLS, dass der Tf 42174 zu schnell gefahren sei. Der Nmg müsse nach dem Tf schauen. Etwas stimme nicht mit dem Tf des 42174.
03:41 Uhr	Streckendisponent	Der Fdl Dieburg teilte dem Streckendisponent mit, dass die Rotausleuchtung weg sei. Der Tf 42174 sei „komisch drauf“. Der Nmg sei verständigt.
04:01 Uhr	Streckendisponent	Der Streckendisponent teilte dem Fdl Dieburg mit, dass der Tf 42174 ihn angerufen habe. Der Tf bestünde auf seiner Meinung, in km 56,2 vor Dieburg zu stehen. Dabei stehe dieser doch vor Darmstadt-Kranichstein.
04:06 Uhr	Notruf	Von Tf 42174: Betriebsgefahr zwischen Babenhausen und Dieburg.

04:07 Uhr	Notruf	Von Fdl Dieburg: Betriebsgefahr zwischen Darmstadt-Kranichstein und Messel.
-----------	--------	---

Tabelle 5: Auszug GSM-R-Gespräche Fdl Dieburg

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fdl Dieburg ohne weitere Nachforschung von einer Achszählstörung ausging und in der Folge die betrieblichen Regeln beim Verfahren „Zuletzt gefahrener Zug nicht feststellbar“ sowie beim Auftreten von Zeitüberschreitungsmeldungen nicht korrekt umgesetzt hat. Weil er Zweifel am Verhalten des Tf 42174 hatte, beachtete er dessen korrekte Standortmeldungen nicht.

Babenhausen

Zur Auswertung der Handlungen des Fdl Babenhausen wurden im Wesentlichen die Daten des ZN-Druckers herangezogen. Ergänzend wurden die Datenprotokolle des Rechners der ZN-Anlage (ZN-Rechner) ausgewertet.

Aufgrund der Sperrung des Streckengleises von Babenhausen nach Stockstadt wurde das fernmündliche Zugmeldeverfahren zwischen den Fdl Babenhausen und Stockstadt angewandt. Die aus Richtung Stockstadt kommenden Züge waren daher neben den ZN-Druckern auch im Zugmeldebuch Babenhausen dokumentiert. Die Zugfolge weiter in Richtung Dieburg wurde nicht geändert. Nach dem EZ 51756 fuhr DGS 46192 gemäß ZN-Druck um 02:44 Uhr mit ordnungsgemäßer Signalstellung aus Babenhausen aus und besetzte den ersten Blockabschnitt 36.

Um 02:52 Uhr nahm der Fdl Babenhausen die vorbereitete Ausfahrzugstraße für den nachfolgenden DGS 42174 durch Bedienung der Fahrstraßenhilfsauflösetaste (FHT) zurück. Die Bedienung der FHT wurde im Nachweis der Zählwerke mit der Uhrzeit 02:54 Uhr unter der Nummer „33278“ ordnungsgemäß dokumentiert.

Die Fahrstraßenrücknahme bewirkte eine automatische Weiterschaltung der ZN 42174 in das ZN-Feld des Blockabschnitts 36. Die dort noch vorhandene ZN 46192 wurde mit der ZN 42174 überschrieben. Dieser Sachverhalt wurde im ZN-Drucker Babenhausen und analog auch im ESTW Dieburg auf dem PSD mit der Uhrzeit 02:52 Uhr dokumentiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Auszug der Monitordarstellung des ZN-Druckers in Babenhausen.

	02:35	DI	336	BA	301	Ausf	51756	
	02:37	BA	990	STK		Ausf	42174	
	02:40	BA	301	STK	916	Einf	46192	
	02:44	DI	336	BA	301	Ausf	46192	tatsächliche Ausfahrt 46192
	02:47	BA	301	STK	916	Einf	42174	
44599	Ausf	G	706	BA	990	STK	02:51	
02.52	46192	in	333	von	42174	ueberschrieben		Überschreibung 46192
	02:52	DI	336	BA	301	Ausf	42174	
95341	Ausf	031	DI	335	BA		02:54	Ausfahrdruck 42174
95341	Einf	335	DI	706	BA		02:57	ohne Zugfahrt
	03:01	DI	336	BA	301	Ausf	42174	
95341	Ausf	G	706	BA	990	STK	03:05	tatsächliche Ausfahrt 42174
51479	Ausf	031	DI	335	BA		03:08	

Abbildung 19: Auszug ZN-Druckeranzeige Babenhausen

Die Datentelegramme des ZN-Rechners zeigen, dass die ZN 42174 um 02:53:09 Uhr vom ZN-Feld 36 wieder zurück in das ZN-Feld Gleis 301 geschaltet wurde. Ursache war die manuelle Neueingabe der ZN 42174 in das Bf-Feld 301 durch den Fdl Babenhausen. Damit verbunden war die automatische Löschung der ZN 42174 aus dem Blockabschnittsfeld 36 durch die ZN-Anlage. Dieser Sachverhalt wurde entgegen den Regeln in Ril 482.9112 Abschn. 7 Abs. 3 nicht im ZN-Drucker Babenhausen und damit auch nicht in Dieburg protokolliert.

Aus den Ablaufvideos war erkennbar, dass die ursprünglich im ZN-Feld 36 vorhandene und überschriebene ZN 46192 nicht wieder eingegeben wurde. Diese Eingabe wäre zudem im ZN-Drucker protokolliert worden.

Der Fdl Babenhausen hatte Zugriff auf das außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegende ZN-Feld 34. Die Datentelegramme des ZN-Rechners zeigten, dass um 02:55:15 Uhr in diesem Feld eine Fehlnummer „F3304“ entstanden war, die nach 41 Sekunden um 2:55:56 Uhr wieder gelöscht wurde. Der Anstoß dazu kam vom Bedienplatz des Fdl Babenhausen. Dieser Sachverhalt wurde ebenfalls nicht im ZN-Drucker protokolliert. Die nächste Protokollierung im ZN-Drucker Babenhausen beinhaltete entsprechend vorgenannter Abbildung die tatsächliche Ausfahrt des DGS 42174 um 03:01 Uhr.

In die Ril 408.0591 wurden mit der Aktualisierung 4 zum 12.12.2021 im Abschn. 3 neue Verfahrensregeln zum Umgang mit Fehlnummern in ZN-Anlagen aufgenommen. Danach muss der Fdl u. a. die Identität des betroffenen Zuges klären, wenn in der ZN-Anlage eine Fehlnummer entstanden ist, z. B. durch Nachfragen beim Tf mit Standortfeststellung oder durch Abstimmung mit dem benachbarten Fdl. Der Fdl Babenhausen hat entgegen dieser Vorgabe die Fehlnummer im Blockabschnitt 34 ohne weitere Nachprüfung und Information des Fdl

Dieburg gelöscht. Ungeachtet dessen war der Fdl Babenhausen nicht für den Blockabschnitt 34 zuständig, so dass vor dem Löschen der Fehlnummer zwingend eine Abstimmung mit dem Fdl Dieburg erforderlich gewesen wäre.

Regelungen für die Bedienung der ZNL 800 in Babenhausen finden sich in der noch gültigen Ril 482.9112 „Vorläufige Bedienungsanleitung ZNL800“ aus dem Jahr 1998 sowie in der im Stw Babenhausen als örtliche Zusätze zur Ril 482 aufliegenden „Betrieblichen Anweisung zur Bedienung der ZNL800“ aus dem Jahr 1992. Gemäß Ril 482.9112 Abschn. 32 Abs. 1 sind Fehlnummern entweder zu löschen oder zu ersetzen. Näheres wird dazu nicht ausgeführt. In Punkt 2.3.3 der betrieblichen Anweisung wird ergänzend darauf hingewiesen, dass „beim Löschen von Fehlnummern Sorgfalt anzuwenden ist“, da jede Fehlnummer eine Zugfahrt sein könnte. Die Besonderheiten der ZNL800 in Babenhausen wurden in den örtlichen Zusätzen zur Ril 482 in Babenhausen nicht erwähnt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fdl Babenhausen es versäumt hatte, die ursprünglich überschriebene ZN 46192 wieder in den noch belegten Blockabschnitt 36 einzugeben und die Fehlnummer im Blockabschnitt 34 entgegen dem Regelwerk ohne Nachfrage und Abstimmung gelöscht hat. Die örtlichen betrieblichen Regeln zur Bedienung der ZNL800 in Babenhausen waren lückenhaft.

Streckendisponent

Der Fdl Dieburg verständigte sowohl die NFLS (03:38 Uhr) als auch den Streckendisponenten (03:48 Uhr) über das vermeintliche Fehlverhalten des Tf 42174. Um 04:01 Uhr teilte der Streckendisponent dem Fdl Dieburg mit, dass der Tf 42174 ihn ebenfalls angerufen und seinen Standort mitgeteilt habe. Der Streckendisponent teilte die Ansicht des Fdl Dieburg bezüglich des angenommenen Standortes des DGS 42174. Das Gespräch zwischen Tf 42174 und dem Streckendisponenten wurde nicht aufgezeichnet.

Der Streckendisponent orientierte sich in seiner Einschätzung der Betriebslage an den ihm im System LeiDis dargestellten Daten aus den ZN-Anlagen. Ausleuchtungszustände werden dabei jedoch nicht angezeigt. D. h. für den Streckendisponenten war nur erkennbar, dass das ZN-Feld vor dem Esig Darmstadt-Kranichstein mit der ZN 42174 gefüllt war. Dem Streckendisponenten obliegen nur dispositive Aufgaben. Die Sicherheitsverantwortung liegt ausschließlich auf der fahrdienstlichen Ebene. Ein aktives Eingreifen in fahrdienstliche Handlungen ist nicht vorgesehen.

Der Streckendisponenten hätte die Möglichkeit gehabt, den Widerspruch zwischen den klaren Standortangaben des Tf 42174 und seinen Monitoranzeigen zu erkennen.

4.1.2 Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU

In den nachfolgenden Abschnitten werden die betrieblichen Abläufe der am Ereignis beteiligten Zugfahrten DGS 46192, DGS 42174 und GAG 60101 dargestellt. Neben der Auswertung der EFR erfolgt jeweils eine Darstellung der relevanten Regelungen zum Ereignishergang.

DGS 46192

Die ecco-rail GmbH war das zum Ereigniszeitpunkt verantwortliche EVU für die Zugfahrt DGS 46192 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 15.06.2025. Das EVU war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Der Zug verkehrte als Sonderzug gemäß Fahrplananordnung (Fplo) 0518-46192-MI-00 von Bratislava-Petrzalka über Passau nach Troisdorf Friedrich-Wilhelmshütte. Die im führenden Tfz der Baureihe 185 gespeicherten Daten der EFR wurden vom EVU ausgelesen und der BEU zur Auswertung zugeleitet. Die Rohdaten waren vollständig und fehlerfrei. Ein Uhrzeitabgleich war nicht möglich. Die registrierten Zeitdaten passten zu den Daten anderer Quellen. Die Streckendaten wurden mit der 1.000 Hertz-Beeinflussung am Vorsignal 33V34 zum Zbk 3334 normiert.

Das PZB-Fahrzeuggerät war eingeschaltet. Die Zugdaten waren korrekt eingegeben. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden im Betrachtungszeitraum nicht überschritten. Auf der Fahrt von Aschaffenburg bis Babenhausen waren mehrere Halte registriert.

Nach einem Halt vor dem Esig Babenhausen fuhr der Zug um 02:40 Uhr am Esig vorbei. Da das folgende Asig noch Halt zeigte, wurde eine 1.000 Hertz-Beeinflussung registriert. Der Zug fuhr langsam mit max. 30 km/h und weiter sinkender Geschwindigkeit in den Bf Babenhausen ein. Nachdem das Asig P1 Babenhausen in Fahrtstellung kam, beschleunigte der Zug und passierte es um 02:44 Uhr. Den Blockabschnitt 36 befuhr der Zug nahezu konstant mit 36 km/h bis er um 02:52 Uhr vor dem Halt zeigenden Zbk 3334 zum Stillstand kam. Nach einer Haltezeit von 2 Min. 40 Sek. fuhr der Zug am nun Fahrt zeigenden Zbk 3334 vorbei. Den weiteren Streckenverlauf befuhr der Zug mit max. 33 km/h. Um 02:58 Uhr kam der Zug ca. 20 m vor dem BÜ in km 57,5 zum Halten. Nach einer Haltezeit von 1 Min. 3 Sek. beschleunigte der Zug wieder bis auf 42 km/h. Nach einer 1.000 Hertz-Beeinflussung am Vorsignal zum

Esig 30F des Bf Dieburg reduzierte der Zug seine Geschwindigkeit und kam um 03:07 Uhr ca. in km 54,423, also ca. 60 m vor dem Halt zeigenden Esig Dieburg zum Halten.

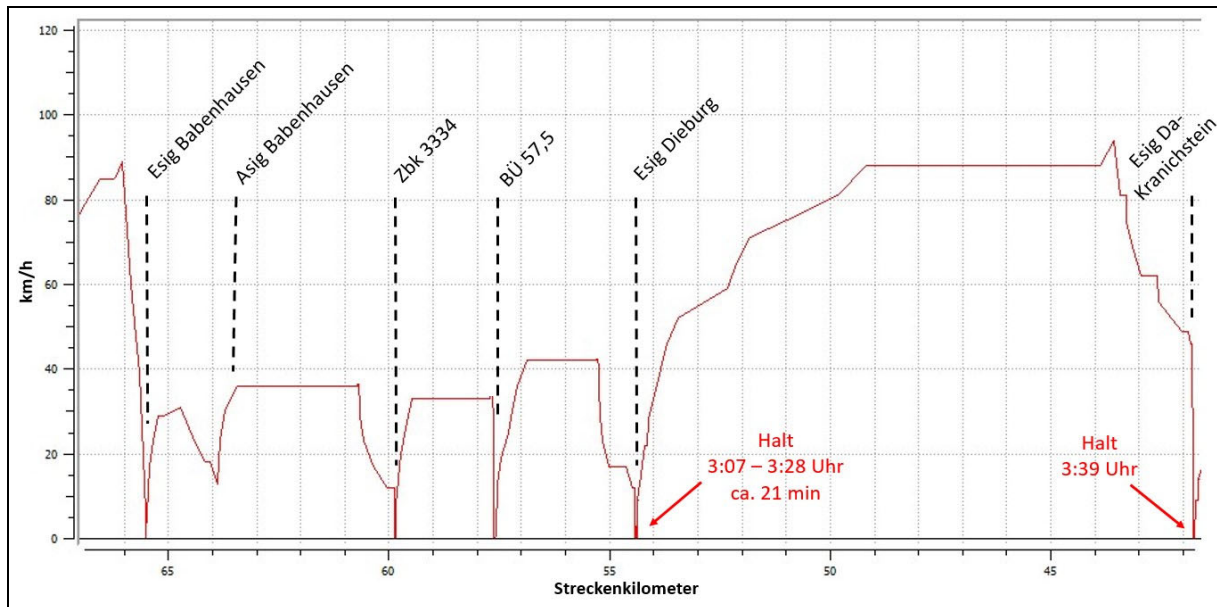


Abbildung 20: Grafische Darstellung EFR 46192

Die Haltezeit vor dem Esig 30F betrug 21 Min. 29 Sek. Während dieser Zeit war eine langsame Vorwärtsbewegung mit max. 6 km/h über ca. 52 m registriert. Der Tf ließ den Zug näher an das Esig rollen.

Um 03:28:33 Uhr fuhr der Zug am nun Fahrt zeigenden Esig 30F ohne weitere Zugbeeinflussung vorbei und durchfuhr den Bf Dieburg mit ansteigender Geschwindigkeit. Der Zug beschleunigte weiter bis auf 88 km/h und durchfuhr den Bf Messel. Vor dem Esig Darmstadt-Kranichstein kam der Zug nach einer 1.000 Hertz-Beeinflussung am Einfahrtssignal um 03:39 Uhr wieder zum Halten. Danach war bis 09:55 Uhr keine Bewegung oder Aktivität mehr registriert.

Entsprechend den Regeln in Ril 408.2455 Abschn. 1 Abs. 1 muss sich ein Tf unaufgefordert spätestens nach fünf Minuten mit dem zuständigen Fdl in Verbindung setzen und die Ursache erfragen, wenn er wegen eines Halt zeigenden Signals zum Halten gekommen ist. Während des 21-minütigen Halts des DGS 46192 vor dem Esig 30F war kein Zugfunkgespräch mit dem Fdl Dieburg aufgezeichnet. Auch beim späteren Halt um 03:39 Uhr vor dem Esig Darmstadt-Kranichstein hatte sich der Tf bis zum Ereigniszeitpunkt nicht beim Fdl Dieburg gemeldet. Um 04:20:58 Uhr, also nach dem Unfallereignis und den Notrufen, war ein Anrufversuch des Tf 46192 beim Fdl Dieburg registriert. Es kam kein Gespräch zustande.

Die Rail Cargo Carrier – Germany GmbH war das zum Ereigniszeitpunkt verantwortliche EVU für die Zugfahrt DGS 42174 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 31.05.2024. Das EVU war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Das PZB-Fahrzeuggerät war eingeschaltet. Die Zugdaten waren ordnungsgemäß eingegeben. Auf der Fahrt von Aschaffenburg bis Babenhausen waren mehrere Betriebshalte registriert. Der Zug kam um 02:51 Uhr im Bf Babenhausen zum Stillstand. Nach einer Haltezeit von 08 Min. 37 Sek. setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Nach einer Fahrt über 3.743 m mit max. 64 km/h kam der Zug nach 06 Min. 43 Sek. um 03:06 Uhr vor dem Zbk 3334 wieder zum Stillstand.

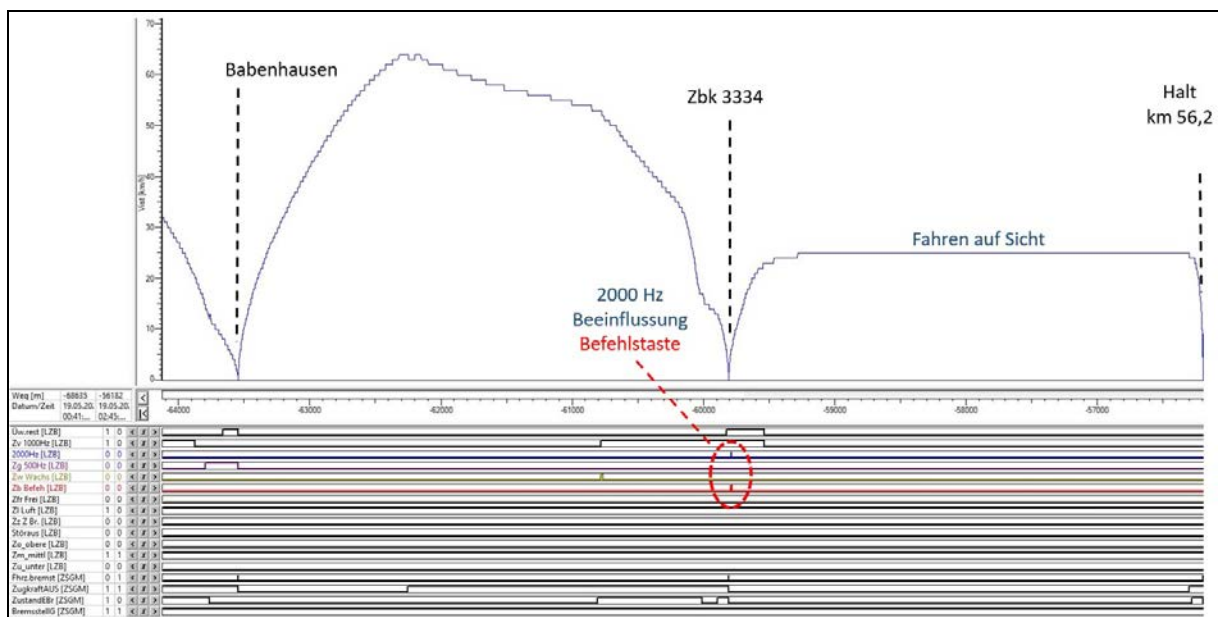


Abbildung 21: Grafische Darstellung EFR 42174

Nach einer Standzeit von 17 Min. 12 Sek. setzte sich der Zug um 03:24 Uhr wieder in Bewegung. Nach einer Strecke von 21 m war eine 2.000 Hertz-Beeinflussung sowie die Bedienung der Befehlstaste registriert. Die Registrierungen resultierten aus der Vorbeifahrt am Ersatzsignal am Zbk 3334. Im weiteren Verlauf fuhr der Zug mit konstant 25 km/h. Nach einer zurückgelegten Strecke von 3.594 m kam er nach einer Fahrzeit von 09 Min. 37 Sek. um 03:33 Uhr ca. in km 56,2 wieder zum Stillstand.

Nach einer Standzeit von 31 Min. 13 Sek. wurde um 04:04 Uhr eine kurze Vorwärtsbewegung über 8 m registriert. Es ist davon auszugehen, dass diese Bewegung aus dem Aufprall des GAG 60101 auf die hinteren Wagen des DGS 42174 resultierte.

Der Tf des DGS 42174 bekam vom Fdl Dieburg einen schriftlichen Befehl 12 zum Fahren auf Sicht zwischen den Bahnhöfen Babenhausen und Dieburg vom Zbk 3334 bis zum Esig 30F diktiert. Als Grund war Grund Nr. 1 „Gleis kann besetzt sein“ eingetragen. Grundsätzlich galten zum Fahren auf Sicht auf Strecken der DB Netz AG die Regeln nach Ril 408.2561. Danach musste sich ein Tf beim Fahren auf Sicht an den Sichtverhältnissen orientieren. Er durfte nur so schnell fahren, dass er den Zug vor einem Haltsignal oder einem Fahrthindernis sicher anhalten konnte. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 40 km/h.

Das verantwortliche EVU hatte dazu in seinem Betriebsregelwerk (BRW) eine ergänzende Regelung RCC-DE/RCA.5561 erlassen. Danach waren bei Nacht und sichtigem Wetter höchstens 15 km/h vorgeschrieben. In der Ereignisnacht herrschten klare Sichtverhältnisse. Entgegen der Vorgabe fuhr der Tf 42174 im relevanten Abschnitt mit 25 km/h statt 15 km/h. Auf das Unfallereignis hatte der Regelverstoß keinen Einfluss.

GAG 60101

Die DB Cargo AG war das zum Ereigniszeitpunkt verantwortliche EVU für die Zugfahrt GAG 60101 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 13.12.2025. Das EVU war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Der Laufweg des Zuges war von Hamburg Billwerder Umschlagbahnhof nach Kornwestheim Rangierbahnhof. Gemäß Fplo 63219 Mi DB Cargo T1 wurde GAG 60101 am Ereignistag und weiteren Tagen abweichend vom üblichen Laufweg über Dieburg umgeleitet.

Der im stark zerstörten Tfz der Baureihe 152 vorhandene Datenspeicher der EFR wurde vom EVU geborgen, ausgelesen und die Daten der BEU zur Auswertung übergeben. Die Rohdaten waren bis zum Unfallereignis vollständig und fehlerfrei. Ein Uhrzeitabgleich war nicht möglich. Die registrierten Zeitdaten passten zu den Daten anderer Quellen. Die Streckendaten wurden mit der 1.000 Hertz-Beeinflussung am Ausfahrsvorsignal am Standort des Esig Stockstadt normiert.

Die Auswertung der EFR ergab keine Auffälligkeiten im Fahrtverlauf des GAG 60101. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden im betrachteten Zeitraum nicht überschritten. Nach einem längeren Halt von 01 Std. 03 Min. im Bf Stockstadt fuhr der Zug um 03:55 Uhr wieder an und beschleunigte zügig auf ca. 94 km/h. Im folgenden Verlauf der Zugfahrt wurden keine Zugbeeinflussungen mehr registriert. Die Geschwindigkeit schwankte leicht im Bereich zwischen 97 km/h und 93 km/h. Um 04:00 Uhr passierte der Zug das Asig Babenhäusen mit 93 km/h. Um 04:02 Uhr fuhr der Zug am Zbk 3334 mit 97 km/h ohne Zugbeeinflussung vorbei. Um 04:04 Uhr brach bei einer Geschwindigkeit von 94 km/h die Aufzeichnung der EFR ab. Der Abbruch der Aufzeichnung war auf die Auswirkungen der Kollision zurückzuführen.

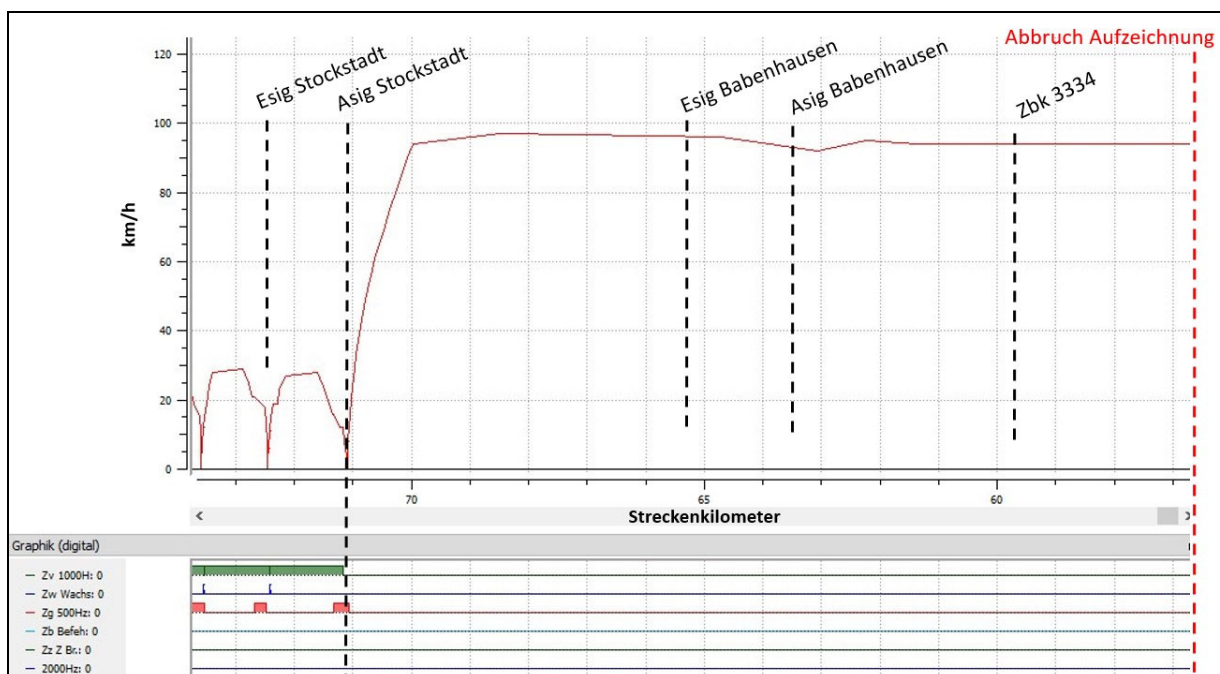


Abbildung 22: Grafische Darstellung EFR 60101

In der letzten aufgezeichneten Zeile wechselte die Spur L von eins auf null, was die Entlüftung der Hauptluftleitung unter 3,5 bar anzeigte. Der Wechsel der Spur L könnte auf die Ein-

leitung einer Schnellbremsung durch den Tf oder bereits auf die Folgen der Kollision zurückzuführen sein.

Neben den EFR-Daten wurden auf Veranlassung der BEU vom EVU auch die Diagnosedaten des Tfz gesichert und der BEU zur Verfügung gestellt. Aus den Diagnosedaten war ersichtlich, dass der Tf bis 04:04:49 Uhr Zugkraft aufgeschaltet hatte und der Zug zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von 95,8 km/h fuhr. Um 04:04:51 Uhr war die Zugkraft auf null abgesunken. Um 04:04:52 Uhr wurde eine Schnellbremsung aktiviert. Bis 04:04:54 Uhr wurde eine stark ansteigende Bremskraft im Tfz registriert, die sich jedoch nicht mehr nennenswert auswirken konnte. Um 04:04:54 Uhr brach die Aufzeichnung der Diagnosedaten bei zuletzt registrierten 94,3 km/h ab.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung von Fahrzeugen

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der relevanten Erkenntnisse zu den Fahrzeugen der beteiligten Züge DGS 46192, DGS 42174 und GAG 60101. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Sachverhaltsermittlung wurde auf eine weitergehende Untersuchung der Fahrzeuge der beteiligten Züge verzichtet.

DGS 46192

Der DGS 46192 war aus einem Tfz der Baureihe 185 und 20 mit Stahl beladenen vierachsigen Güterwagen gebildet. Das Gesamtgewicht des Zuges betrug 1.615 t bei einer Gesamtlänge von 334 m. Im Fahrplan waren die Bremsstellung P und 100 km/h als Höchstgeschwindigkeit vorgegeben. Die Bremsberechnung ergab 70 Brems Hundertstel (BRH). Gemäß Fahrplan waren 60 Mindestbrems Hundertstel (MBR) erforderlich.

Nach dem Ereignis wurde festgestellt, dass der am Esig Darmstadt-Kranichstein stehende Zug vollständig war. Am letzten Wagen war das Schlussignal angebracht.

DGS 42174

Der Zug DGS 42174 war aus einem arbeitenden Tfz der Baureihe 1016 und 16 mit Sattelaufliegern beladenen vier- und sechsachsigen Taschentragswagen gebildet. Das Gesamtgewicht

des Zuges betrug 1.582 t bei einer Gesamtlänge von 524 m. Im Fahrplan waren die Bremsstellung P und 100 km/h als Höchstgeschwindigkeit vorgegeben. Die Bremsberechnung ergab 83 BRH. Gemäß Fahrplan waren 75 MBR erforderlich. Soweit feststellbar, waren alle Bremsen im Zugverband eingeschaltet.

Nach Aussage des Tf waren zum Ereigniszeitpunkt alle Bremsen des Wagenzuges gelöst, sodass ein Teil der bei der Zugkollision aufgetretenen massiven Längskräfte von den Stoßeinrichtungen der Fahrzeuge aufgenommen werden konnten. Dennoch wurden die letzten drei Wagen des Zuges massiv beschädigt.

GAG 60101

Der Zug GAG 60101 war aus einem arbeitenden Tfz der Baureihe 152 und acht mit Wechselbehältern beladenen vier- und sechssächigen Tragwagen gebildet. Das Gesamtgewicht des Zuges betrug 469 t bei einer Gesamtlänge von 220 m. Im Fahrplan waren die Bremsstellung P und 100 km/h als Höchstgeschwindigkeit vorgegeben. Die Bremsberechnung ergab 103 BRH. Gemäß Fahrplan waren 77 MBR erforderlich.

Das Tfz entgleiste durch die Zugkollision mit allen Achsen und kam anschließend parallel zum Gleis auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Am Tfz entstand Totalschaden. Die ersten beiden Wagen entgleisten vollständig und kamen annähernd quer zum Gleis zum Stehen. Der dritte Wagen entgleiste mit dem vorderen Drehgestell.

Nach dem Unfallereignis waren die Bremsen im Zugverband aufgrund der kollisionsbedingten Trennung der Hauptluftleitung, soweit feststellbar, angelegt. Da schon zuvor Bremsvorgänge in der EFR-Aufzeichnung registriert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die pneumatische Bremse des Zugverbands funktionsfähig war.

4.2.2 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Aufgrund der Erkenntnisse zum Ereignishergang und der Sachverhaltsermittlung konnte auf weiterführende oberbautechnische Untersuchungen der Gleise verzichtet werden. Instandhaltungsdefizite im Zusammenhang mit dem Ereignis waren auszuschließen.

4.2.3 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik (LST)

Bei ZN-Anlagen im Allgemeinen handelt es sich nicht um Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik im klassischen „signaltechnisch sicheren“ Sinne. Es sind technische Meldeeinrichtungen, die als dispositives Hilfsmittel dienen und im Regelbetrieb das fernmündliche Zugmel-

deverfahren ersetzen. Aus diesem Grund sind die über ZN-Anlagen geführten und von den Bedienern verwalteten Informationen als sicherheitsrelevant einzustufen, weil sie wie fernmündliche Zugmeldungen und deren handschriftliche Protokollierung für die sichere Durchführung von Zugfahrten relevant sind und daher zu jeder Zeit für alle Nutzer korrekt und konsistent sein müssen.

Besondere Regeln im Umgang mit ZN-Anlagen werden den Bedienern in den örtlichen Zusätzen zum Bedienregelwerk der Ril 482 bekannt gegeben und sind von diesen zu beachten. Für den Ablauf des Geschehens waren die Funktionalitäten der ZN-Anlage bezüglich der ZN-Fortschaltung sowie der Generierung und Löschung von Fehlnummern von Bedeutung:

- Eine automatische ZN-Fortschaltung erfolgt in das nächste ZN-Feld nach Haltfall eines Signals. Damit wird sichergestellt, dass die tatsächliche Position eines Zuges mit den Anzeigeeinrichtungen oder Druckprotokollen der ZN-Anlage konsistent übereinstimmt. Auf diese Art werden beteiligte Fdl jederzeit korrekt über Position und Reihenfolge der Züge informiert wie es mündliche Zugmeldungen leisten.
- Eine Fehlnummer wird u. a. dann generiert, wenn ein Haltfall registriert wird, aber im Feld davor keine ZN enthalten war. Damit offenbart die ZN-Anlage einen detektierten Positionswechsel in einen Zugfolgeabschnitt ohne zugeordnete ZN, und fordert so die Beteiligten zur Herstellung konsistenter Daten auf. Vergleichbar würde ein Fdl handeln, wenn er eine Zugfahrt erkennt, zu der ihm keine Abmeldung der ablassenden Betriebsstelle vorliegt.
- Grundsätzlich kann eine ZN nicht zweimal vergeben werden. Da eine manuelle Eingabe Vorrang hat, wird systembedingt die gleiche ZN in einem anderen Feld gelöscht.
- Technisch verwaltete Berechtigungen zur Eingabe, Löschung oder Änderung von ZN in ZN-Feldern sind zwischen den beteiligten Fdl strikt aufgeteilt. Dies entspricht bei fernmündlichen Zugmeldungen den Zuständigkeiten ablassender und annehmender Fdl. Damit wird erreicht, dass nur der jeweils zuständige Fdl für die Korrektheit der Daten sorgt. In allen Fällen ist die Protokollierung parallele Aufgabe, um jederzeit bei allen Beteiligten konsistente Daten vorzuhalten.

Update ZN-Anlage Babenhausen

Nach Erweiterung des Stellbereichs des ESTW Dieburg wurde die Überwachung des in Fahrtrichtung Babenhausen – Dieburg ersten BÜ 62,4 in das ESTW integriert und dessen Anschaltung an die neue Technik angepasst. Der BÜ war signalabhängig zu den Asig P in Babenhausen geschaltet. Dies führte regelmäßig zu Problemen bei der flüssigen Betriebsabwicklung, da aufgrund der Entfernungen die Einschaltung des BÜ und damit verbunden die Fahrtstellung eines Asig P häufig zu spät erfolgte. Daher wurde eine individuelle und an die örtlichen Erfordernisse angepasste Änderung der Anschaltung des BÜ in Abstimmung mit dem Hersteller der ZN-Anlage geplant.

Für das Update der ZNL800 in Babenhausen wurden vom EIU der Erläuterungsbericht LST einer beauftragten Ingenieursgesellschaft vom 28.10.2021 mit einer Beschreibung der geplanten Änderungen bzw. Anpassungen vorgelegt. Der Erläuterungsbericht PT2 des Herstellers Thales vom 20.01.2022 enthielt zusätzliche Konkretisierungen sowie einen Prüfvermerk. Wesentliche Änderung war es, die frühzeitige Einschaltung des BÜ 62,4 zu realisieren. Der Anstoß wurde vom Relaisstellwerk Babenhausen durch den Fahrstraßenüberwachungsmelder an die ZN-Anlage weitergegeben. Die ZN-Anlage simulierte daraufhin die Fahrtstellung eines Asig P in Babenhausen, wodurch eine Vormeldung zur Ansteuerung des BÜ 62,4 an das ESTW Dieburg erzeugt wurde.

Nach Einspielen des Updates am 27.04.2022 im Rahmen der Betra F 541110 22 wurde die technische Funktionalität des Updates von einem Abnahmeprüfer geprüft. In der entsprechenden Abnahmeniederschrift vom 28.04.2022 wurden Abweichungen von den geprüften und freigegebenen Ausführungsunterlagen erkannt und dokumentiert, die der Inbetriebnahme jedoch nicht entgegenstanden. In der Abnahmeniederschrift des Prüfsachverständigen wurde allgemein darauf verwiesen, dass „geeignete betriebliche und technische Maßnahmen zu veranlassen sind.“ Als Dokumentation der durchgeführten Änderungen wurde eine sog. Delta-Liste vorgelegt, die technische Angaben zur Softwareversion enthielt.

Besonderheiten ZNL800 Babenhausen

Neu implementiert wurde an der Schnittstelle zwischen den Stw Babenhausen und Dieburg eine individuelle Ansteuerung des BÜ 62,4 über die ZN-Anlage Babenhausen durch Simulation der Fahrtstellung eines Asig P. Dadurch entstand in bestimmten Fällen die Konstellation, dass die ZN-Anlage bereits ein Fahrt zeigendes Asig P in Babenhausen auf dem ZN-Monitor

anzeigte, obwohl sich das Asig des Relaisstellwerks tatsächlich noch in Haltstellung befand. Diese Konstellation trat am Ereignistag auf, als der Fdl Babenhausen eine Fahrstraße in den noch durch DGS 46192 besetzten Blockabschnitt 36 des Streckengleises Richtung Dieburg „nachdrückte“. Die nachfolgende rekonstruierte Abbildung der ZN-Anzeige in Babenhausen verdeutlicht diese besondere Konstellation. Gelb markiert ist das durch die ZN-Anlage simuliert Fahrt zeigende Asig P1 des Bf Babenhausen für den DGS 42174 mit dem dazugehörigen Fahrweg in den noch durch DGS 46192 besetzten Blockabschnitt 36 (rot markiert).

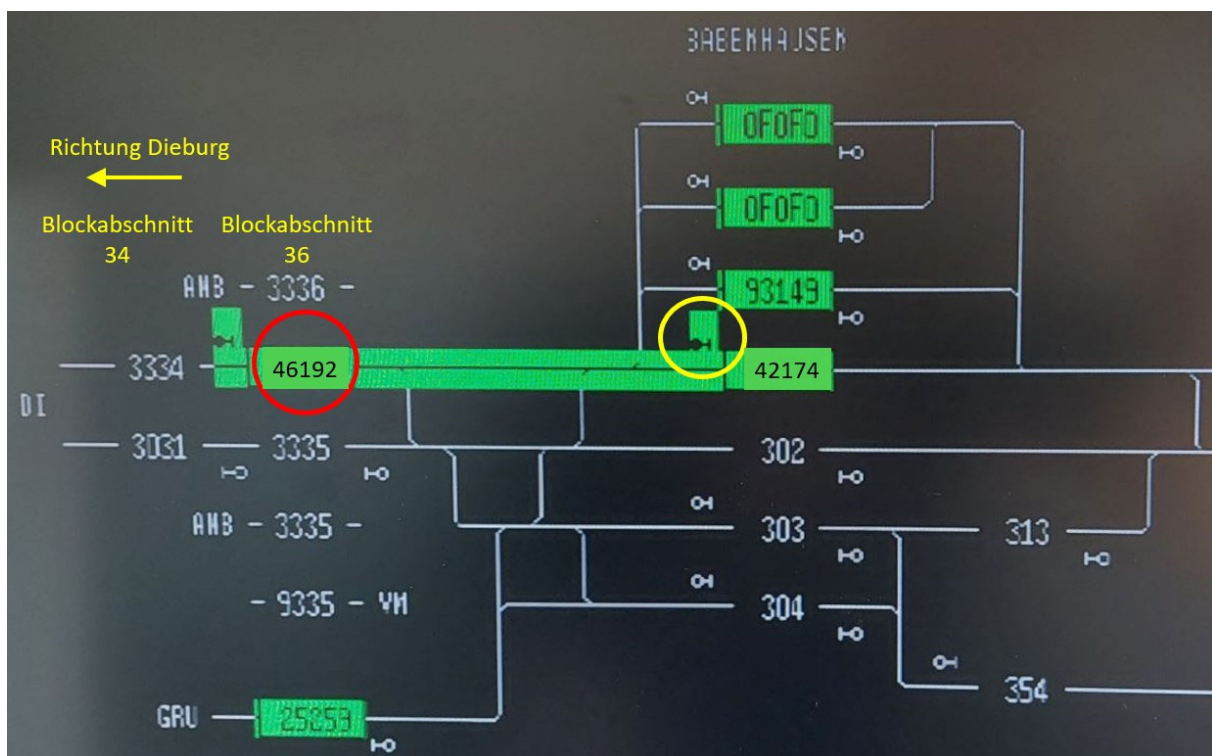


Abbildung 23: ZN-Monitor Babenhausen

Die Sicherungsebene liegt ausschließlich beim Relaisstellwerk. Ungeachtet der Anzeige der Meldeanlage kommt das Asig P1 erst auf Fahrt, wenn alle sicherheitlichen Kriterien erfüllt sind, wie z. B. Fahrstraße eingelaufen, festgelegt und frei, BÜ 62,4 geschlossen, Blockabschnitt 36 frei.

Diese individuelle Anpassung bewirkte im Falle einer Fahrstraßenrücknahme in Babenhausen immer eine ZN-Weiterschaltung, auch wenn zuvor vorschriftengerecht die Haltgruppentaste bedient wurde. Die Rücknahme einer Ausfahrzugstraße wurde von der ZN-Anlage als Haltfall des ausschließlich in der ZN-Anlage Fahrt zeigenden Asig P interpretiert. Dadurch wurde ein Kriterium zur ZN-Fortschaltung in das nächste ZN-Feld erfüllt. In der Folge wurde eine ZN aus dem Bf-Gleis automatisch in das nächste ZN-Feld 36 weitergeschaltet, obwohl keine Zugfahrt

stattgefunden hat. Eine dort befindliche ZN wurde überschrieben. Die Überschreibung wurde im ZN-Drucker dokumentiert. Zeitgleich wurde ein Ausfahrdruck für die fortgeschaltete ZN erzeugt, obwohl kein Zug ausgefahren ist.

Der Fdl Babenhausen hat nach der Überschreibung die ZN 42174 wieder manuell in das ZN-Feld im Gleis 1 eingegeben. Die manuelle ZN-Einwahl hat Vorrang. Wenn eine eingewählte ZN bereits vergeben ist, wird diese an der ursprünglichen Stelle gelöscht. Gemäß Ril 482.9112 Abschn. 7 Abs. 3 soll dies im ZN-Drucker protokolliert werden. Diese Funktionalität war in der ZNL800 Babenhausen nicht projektiert. Die automatische Löschung der ZN 42174 im ZN-Feld des Blockabschnitts 36 wurde daher nicht protokolliert.

Ein Zugriff eines Fdl zum ersten ZN-Feld der ablaufenden Strecke, hier das ZN-Feld 36, entspricht der üblichen Projektierung einer ZNL800. Der Zugriff des Fdl Babenhausen auf das nicht mehr zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörenden ZN-Feld des Blockabschnitts 34 war dagegen unüblich und resultierte aus der Historie des Stw. Bis zur Inbetriebnahme des erweiterten ESTW Dieburg gehörten die ablaufenden Blockstrecken und damit neben dem Blockabschnitt 36 auch der Abschnitt 34 zum Fdl Babenhausen. Dieser technisch mögliche Zugriff vom Arbeitsplatz Babenhausen auf das ZN-Feld des Blockabschnitts 34 ermöglichte es dem Fdl, die dort entstandene Fehlnummer zu löschen. Die Auswertung der ZN-Datentelegramme zeigte, dass die Fehlnummer nach 41 Sekunden um 2:55:56 Uhr wieder gelöscht wurde. Der Anstoß dazu kam vom Stw Babenhausen.

ZN-Weiterschaltungen innerhalb einer Blockstrecke werden i. d. R. analog zum fernmündlichen Zugmeldeverfahren nicht protokolliert. Entsprechend werden keine ZN-Drucke bei der Belegung des Blockabschnitts 34 erzeugt. Somit wurden auch die Entstehung und Löschung der Fehlnummer im ZN-Feld 34 nicht in den ZN-Druckern beider Fdl dokumentiert.

Örtliche Besonderheiten sowie Abweichungen zur Ril 482 sind in den örtlichen Zusätzen zu vermerken. Die örtlichen Zusätze zur Ril 482 wurden bezüglich der ZNL800 weder nach den Änderungen seit der Inbetriebnahme des ESTW im Jahr 2020 noch nach dem Softwareupdate im April 2022 in den Stw Babenhausen und Dieburg angepasst. Die Besonderheiten und deren betriebliche Handhabung waren nicht beschrieben.

Inspektionen LST

Arbeiten an der Stellwerksanlage des ESTW Dieburg fanden nicht statt. Die LST-Anlagen arbeiteten ordnungsgemäß. Hinweise auf Störungen lagen nicht vor. Die Durchführung der

regelmäßigen Inspektionen wurde nachgewiesen. Die Inspektionen des ESTW beinhalten auch die Prüfung der Rechner der ZN-Anlage.

Im Ereigniszeitraum waren keine Störungen im Stw Babenhausen bekannt. Arbeiten an der Stellwerksanlage fanden nicht statt. Die Anlage arbeitete ordnungsgemäß. Das Stw wurde regelmäßig inspiziert. Die ZN-Anlage wurden nachweislich alle sechs Monate inspiziert.

Nach Beanstandungen bei Stw-Prüfungen durch das EBA wurde von der DB Netz AG die Prüfung aller ZN-Anlagen bundesweit beauftragt. Wesentlicher Gegenstand der Sonderinspektionen war die Feststellung von Mängeln bei den ZN-Ausdrucken. Am 14.01.2021 wurde an der ZNL800 in Babenhausen die Sonderprüfung durchgeführt. Es wurden Fehler in der Darstellung der Bezeichnung von ZN-Gleisfeldern festgestellt. In einer „Übersetzungsliste“ wurden daraufhin den Bedienern die korrekten Bezeichnungen mitgeteilt. Fehlende ZN-Drucke oder weitergehende Mängel wurden nicht festgestellt.

Erschwerte Achszählgrundstellung

Die Bedienung der Achszählgrundstellung ist eine zähl- und nachweispflichtige Hilfsbedienung, mit der Achszählkreise nach Störungen wieder in die Grundstellung gebracht werden können. Die sogenannte erschwerte Achszählgrundstellung bedeutet, dass ein als belegt angezeigter Gleisfreimeldeabschnitt nur dann in Grundstellung gebracht werden kann, wenn die letzte Zählung im Gleisfreimeldeabschnitt eine Auszählung war. Dies dient dem Schutzziel, dass eine in einen Abschnitt nur eingezählte Fahrt nicht gelöscht werden kann.

Zum Zeitpunkt 03:22 Uhr, der ersten versuchten Bedienung der Achszählgrundstellung für den Blockabschnitt 34, waren zuvor zwar die Achsen des DGS 46192 eingezählt, aber keine Achsen ausgezählt worden. Daher wurde die Hilfsbedienung vom ESTW zum Zeitpunkt 03:22 Uhr abgewiesen.

Zum Zeitpunkt 03:34 Uhr, der erneuten Bedienung der Achszählgrundstellung, waren zuvor zusätzlich die Achsen des DGS 42174 ein- und die des DGS 46192 ausgezählt worden. Die Achszählgrundstellung war daher zu diesem Zeitpunkt technisch möglich.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Ent-

sprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Beteiligte des Infrastrukturbetreibers

In diesem Kapitel werden sowohl die individuellen Qualifikationen als auch das Arbeitsumfeld der beteiligten Fdl betrachtet.

Qualifikation und Tauglichkeit

Der Fdl Babenhausen absolvierte seine Ausbildung zum Fdl im Rahmen seiner Laufbahnausbildung zum Bundesbahnassistenten und war auf verschiedenen Betriebsstellen als Fdl eingesetzt. Die örtliche Prüfung gemäß Ril 482.0046V02 für das Stw Babenhausen erfolgte am 12.12.2020. Seitdem war der Fdl ausschließlich dort eingesetzt. Ein aktueller Tauglichkeitsnachweis wurde zur Einsichtnahme vorgelegt. Die Teilnahme an Fortbildungsunterrichten wurde nachgewiesen. Die Überwachungshäufigkeit des Arbeitsplatzes im Stw Babenhausen war gemäß Ril 412.9111 Abschn. 26 auf acht Überwachungen pro Jahr festgelegt. Die vorgeschriebenen Überwachungen wurden für den betroffenen Fdl mit einzelnen Mängelbemerkungen nachweislich durchgeführt. Die Überprüfung der Schichtenteilung ergab bezüglich der Einhaltung der Ruhezeiten keine Auffälligkeiten.

Der Fdl Dieburg absolvierte seine Ausbildung zum Fdl am 22.02.2017 und seine örtliche Prüfung für das ESTW Dieburg am 14.12.2020 gemäß Ril 482.0046V02. Seitdem war er überwiegend dort eingesetzt. Ein aktueller Tauglichkeitsnachweis wurde zur Einsichtnahme vorgelegt. Die Teilnahme an Fortbildungsunterrichten wurde nachgewiesen. Die Überwachungshäufigkeit des Arbeitsplatzes im Stw Dieburg war gemäß Ril 412.9111 Abschn. 26 auf acht Überwachungen pro Jahr festgelegt. Die vorgeschriebenen Überwachungen wurden für den betroffenen Fdl mit einzelnen Mängelbemerkungen nachweislich durchgeführt. Alle erkannten Mängel bei der Dienstausbildung wurden ausgewertet und abgestellt. Für 2021 waren zehn Überwachungen nachgewiesen. Die Überprüfung der Schichtenteilung ergab bezüglich der Einhaltung der Ruhezeiten keine Auffälligkeiten.

Arbeitsbelastung

Während der einfachen Besetzungszeit übernimmt im ESTW Dieburg der Fdl 1 die Tätigkeiten des Fdl 2 und ist zuständig für den gesamten Steuerbereich des ESTW. Alle Arbeiten können von einem Bedienplatz aus erledigt werden. In der nachfolgenden Abbildung des relevanten Bedienplatzes 1 befindet sich der Streckenabschnitt Babenhausen – Dieburg

mittig in der oberen Monitorreihe. Die Anzeige der ZN-Drucke und Störungsmeldungen erfolgt auf dem PSD. Die Monitore können unterschiedlich belegt werden.



Abbildung 24: Bedienplatz 1 ESTW Dieburg

Aufgrund der i. d. R. großen Stellbereiche in ESTW hat ein Fdl sowohl steuernde als auch überwachende Funktionen. Die Zuglenkung übernimmt automatisiert das Einstellen von Zugfahrstraßen und entlastet den Fdl von Routineaufgaben. Nicht alle Abläufe im Stellbereich können und müssen aktiv vom Fdl mitverfolgt werden. Um die Aufmerksamkeit des Fdl zu erwirken werden daher Störungsmeldungen und andere wichtige Meldungen optisch und akustisch hinterlegt und auf dem PSD angezeigt.

Inwieweit der Fdl Dieburg die Abläufe zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr in seinem Stellbereich aus Richtung Babenhausen mitverfolgt hat, bleibt unklar. Der Fdl führte in diesem Zeitraum mehrere Zugfunkgespräche und war mit betrieblichen Arbeiten im Bf Darmstadt-Kranichstein beschäftigt. Zumindest die Meldung „Zeitüberschreitung BÜ 59,9“ um 02:51 Uhr wurde ihm optisch und akustisch angezeigt. Gemäß Ril 408 wären hier betriebliche Handlungen – Maßnahmen bei Gefahr – erforderlich gewesen. Hinweise darauf gab es nicht. Zu diesem Zeitpunkt war der Blockabschnitt 36 auch für den Fdl Dieburg sichtbar mit der ZN 46192 hinterlegt (s. Abb. 6 Ausgangssituation).

Um die Arbeitsbelastung des Fdl Dieburg in den Nachtstunden bei einfacher Besetzung abschätzen zu können, wurden die von der DB Netz AG regelmäßig zu erstellenden Belastungsdiagramme (SOB – Stellwerke optimal besetzen) abgefordert. Von der DB Netz AG wurden Belastungsdaten für einen vergleichbaren Arbeitstag vorgelegt. Die darin dargestellten durchschnittlichen Belastungen für den Arbeitsplatz Fdl Dieburg lagen in den relevanten Nachtstunden bei ca. 57% (02:00 Uhr), 92% (03:00 Uhr) und 28% (04:00 Uhr), also durchschnittlich eher im oberen Belastungsbereich. Für die Abarbeitung von zusätzlichen Störungen und Unregelmäßigkeiten waren entsprechend nur wenig Reserven vorhanden.

Im Betrachtungszeitraum gab es aufgrund der Zugstauungen Richtung Babenhausen und weiterer kleinerer Unregelmäßigkeiten einen erhöhten Arbeitsanfall für den Fdl Dieburg. Die ausgewerteten zahlreichen Zugfunkgespräche des Fdl Dieburg bestätigten den hohen Arbeitsanfall, deuteten jedoch nicht auf eine Überlastungs- oder Stresssituation hin, die ggf. die Aufnahme und Abarbeitung wichtiger Informationen erschwerte.

Der Fdl Babenhausen war unmittelbar von der Abwicklung des eingleisigen Betriebs in Richtung Stockstadt betroffen. Für Zugfahrten waren das mündliche Zugmeldeverfahren mit entsprechender Dokumentation und Disposition und Befehlserteilung erforderlich. Die vorgelegten durchschnittlichen Belastungen für den Arbeitsplatz des Fdl Babenhausen lagen in den relevanten Nachtstunden im unteren Belastungsbereich (max. 30%). Für die Abarbeitung der durch die Betra angefallenen zusätzlichen Tätigkeiten waren in den relevanten Nachtstunden Reserven vorhanden. Die ausgewerteten Zugfunkgespräche des Fdl Babenhausen deuteten nicht auf eine Überlastungs- oder Stresssituation hin.

4.3.2 Beteiligte der EVU

Die Tf der Züge DGS 46192, DGS 42174 und GAG 60101 waren jeweils im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins gemäß Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielten sie vom jeweils verantwortlichen EVU eine Zusatzbescheinigung, in der u. a. die Befähigung zum Führen der jeweiligen Tfz-Baureihe und weitere Zusatzqualifikationen eingetragen waren. Alle Tf konnten die notwendige Streckenkunde für den relevanten Streckenabschnitt nachweisen.

Die für den Tf 46192 ergänzend angeforderten Nachweise zu durchgeführten Überwachungen sowie Fortbildungen zeigten keine Auffälligkeiten.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein aktiver Einfluss auf die Entstehung ähnlicher Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie Überwachungsverfahren mit ein.

4.4.1 Risikobewertung, Informationsfluss

Die Verbesserung der Ansteuerung des BÜ 64,2 wurde von der Betriebsführung der DB Netz AG angestoßen. Zudem sollten weitere nicht näher benannte Mängel in der ZN-Anlage in Babenhausen durch das Update behoben werden. Die technische Umsetzung und Abnahme erfolgte entsprechend den Prozessen der DB Netz AG. Die Maßnahme wurde als anzeigefreie Maßnahme gemäß Anlage 5 Nr. 4.1.16 der Eisenbahn-Inbetriebnahmegeheimungsverordnung (EIGV) eingestuft, da es sich nach Ansicht der planenden Mitarbeiter nur um eine Mängelbeseitigung handelte und keine sicherheitsrelevanten Aspekte betroffen seien.

Entsprechend der Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 5.2.1 in Verbindung mit Punkt 3.1.2 müssen die mit Sachanlagen verbundenen Sicherheitsrisiken beherrscht, bei Änderungen potentielle Sicherheitsrisiken ermittelt und Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden. Augenscheinlich wurden die Risiken des Softwareupdates und ggf. früherer Anpassungsmaßnahmen der ZN-Anlage nicht vollumfänglich ermittelt und hinsichtlich Annehmbarkeit und Beherrschung nicht angemessen bewertet.

Die Inbetriebnahme erfolgte entsprechend Ril 809.1000 B.3.2 und B.3.3 durch den Bezirksleiter bzw. den Abnahmeprüfer. Eine betriebliche Freigabe wird hierbei nicht explizit nachgewiesen bzw. war systemisch nicht vorgesehen. Im Rahmen der Betra-Erstellung war eine Mitwirkung der betrieblichen Ebene gegeben, jedoch wurden hierbei offensichtlich keine oder nur unzureichende Informationen zu den neuen Funktionalitäten der ZNL800 weitergegeben. Nach eigenen Angaben hatte die örtliche betriebliche Führungsebene der DB Netz AG keine Informationen über die Besonderheiten der ZNL800 in Babenhausen. Entsprechend waren keine örtlichen betrieblichen Anweisungen erlassen worden.

Entgegen der Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.4.2 haben demzufolge sicherheitsrelevante Informationen nicht den relevanten Personenkreis, d. h. die für die Erstellung betrieblicher Unterlagen zuständige Stelle erreicht. Entsprechend konnten entgegen § 47

Abs. 1 Nr. 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) den Fdl keine schriftlichen oder elektronischen Anweisungen über ihre dienstlichen Pflichten bezüglich der Bedienung der ZN-Anlage zugänglich gemacht werden. Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus der Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.4.3.

4.4.2 Bewusstsein, Überwachung

Im Rahmen der Unfalluntersuchung wurde festgestellt, dass im ESTW-Stellbereich Dieburg gehäuft Zeitüberschreitungsmeldungen aufgrund ungewöhnlich langer Einschaltzeiten von BÜ auftraten. Alleine im Betrachtungszeitraum waren sieben Meldungen, davon fünf am BÜ 59,9 registriert. Hinweise auf die nach Ril 408.0641 Abschn. 3 Abs. 2 zwingend einzuleitenden betrieblichen Maßnahmen gab es jeweils nicht. Hauptursache der Häufigkeit waren ungünstig zu den fernüberwachten BÜ positionierte Blocksignale, so dass bei dichter Zugfolge während der langsamen Annäherung von Güterzügen an das jeweilige Signal die Einschaltzeiten der BÜ regelmäßig überschritten wurden. Nach der Weiterfahrt bzw. dem Befahren des Ausschaltkontaktes des jeweiligen BÜ erlosch die Zeitüberschreitungsmeldung selbsttätig und der BÜ kam wieder in Grundstellung. Dieser Umstand war den Fdl offenbar bekannt, so dass ein gewisser „Gewöhnungseffekt“ eintrat, in dessen Folge die erforderliche Gewissenhaftigkeit in der Anwendung des Regelwerks bezüglich der zu treffenden betrieblichen Maßnahmen bei Zeitüberschreitung nachließ.

Die Analyse des Unfallgeschehens zeigte wie bereits beschrieben, dass von den Fdl Babenhausen und Dieburg mehrfach weitere betriebliche Verfahrensregeln nicht korrekt umgesetzt wurden. Dies deutet auf fehlendes Regelbewusstsein oder mangelnde Handlungssicherheit hin.

Entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.3 ist innerhalb einer Organisation sicherzustellen, dass die mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrauten Mitarbeiter sich der Relevanz, Bedeutung und Folgen ihrer Tätigkeit bewusst sind. Gemäß Punkt 5.1.6 vorgenannter Verordnung muss Arbeitsanweisungen Folge geleistet werden. Die Erfüllung sicherheitsrelevanter Aufgaben muss gemäß Punkt 6.1.2 überwacht werden und es muss eingegriffen werden, wenn diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt werden.

Die Durchführung der regelmäßigen Überwachung der Fdl ist in Ril 412.9111 geregelt. Die vorgelegten Nachweise der durchgeführten Betriebskontrollen enthielten bezüglich der Dienstaussübung des Fdl Dieburg Mängelbemerkungen. Bezüglich der unzureichenden Abar-

beutung von Zeitüberschreitungsmeldungen waren keine Beanstandungen dokumentiert. Der Sachverhalt war jedoch Gegenstand eines Überwachungsgesprächs. Inwieweit die vom Regelwerk abweichende Vorgehensweise in Dieburg bei Zeitüberschreitungsmeldungen von der Aufsichtsführung im Rahmen der regelmäßig durchzuführenden Betriebskontrollen nicht erkannt oder gar geduldet wurde, kann daher nicht abschließend beantwortet werden.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

Am 18.02.2015 ereignete sich zwischen den Bf Jossa und Burgsinn eine Beinahekollision. Nach einer Fortschaltstörung in der ZN-Anlage verloren die beteiligten Fdl den Überblick über die Zugfolge, was dazu führte, dass sich ein Güterzug unerkannt in einem Blockabschnitt befand. Der Tf der nachfolgenden mit Ersatzsignal zugelassenen Zugfahrt erkannte den stehenden Zug rechtzeitig und kam kurz vor dem Zugschluss zum Halten.

Am 05.12.2017 kollidierte ein Reisezug zwischen der Abzweigstelle Weißenberg und dem Bf Meerbusch-Osterath mit einem Güterzug. Bedienfehler an der ZN-Anlage führten zum Verlust des Überblicks über die Betriebssituation, so dass sich ein Güterzug unerkannt in einem Blockabschnitt befand. Trotz Widerspruchs zwischen Tf und Fdl zum Standort des Güterzuges wurde eine nachfolgende Zugfahrt in den belegten Abschnitt zugelassen und kollidierte mit dem Güterzug.

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Kollision war auf eine Aneinanderreihung von sicherheitskritischen Faktoren zurückzuführen. Ausgangspunkt war die automatische Fortschaltung und Überschreibung einer ZN ohne Zugfahrt aufgrund der Projektierung der ZNL800 in Babenhausen. Mehrere ursächliche, beitragende und systemische Faktoren führten dazu, dass sich eine Ereigniskette bilden konnte und letztlich zur Kollision der Züge führte.

5.1.1 Einstufung Einflussfaktoren

Die nachfolgende Tabelle enthält die Zusammenstellung der für die Ereigniskette relevanten Einflussfaktoren. Diese sind entsprechend Verordnung (EU) 2020/572 Artikel 2 ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren zugeordnet. Die in Klammern gesetzte Nummerierung der Faktoren dient der besseren Zuordnung zu den Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln.

Uhrzeit Sachverhalt	Teilaspekt ursächlicher Faktor	Teilaspekt bei- tragender Fak- tor	Teilaspekt systemi- scher Faktor
02:52 Uhr (F1) Unzeitige ZN- Weiterschaltung und Überschreibung ZN 46192 durch ZN 42174	Unzeitige ZN- Weiterschaltung ohne dass ein Zug gefahren ist mit Überschrei- bung/Löschung einer regulären ZN		Neu implementierte Funktionalität ent- spricht nicht dem ursprünglichen Ver- halten der ZN- Anlage
02:53 Uhr (F2) Automatische Lö- schung ZN 42174 aus Blockfeld 36 nach manu- eller Neueingabe der ZN ins Bf-Feld		Löschung der Information erfolgte nicht in Kenntnis und ggf. Mit- wirkung der beteiligten Fdl	Technische Projek- tierung der Druckerausgabe der Löschung fehlt
02:53 Uhr (F3) Ursprüngliche ZN 46192 im Blockfeld 36	Versäumnis Fdl Baben- hausen, so dass ein Zug ohne ZN auf der Stre-		

nicht mehr eingegeben	cke unterwegs war		
02:56 Uhr (F4) Fehlnummer im ZN-Feld 34 durch Fdl Babenhausen gelöscht		Regeln in Ril 408.0591 nicht beachtet	Projektierung ZN-Anlage Babenhausen: technischer Zugriff auf ZN-Feld 34 war möglich
03:11 Uhr (F5) Fdl Dieburg vermutet Störung	Keine Aufklärung über erfolgte Zugfahrten		Unvollständige Arbeitsvorgaben in Ril 408.0591 in Bezug auf fehlende Informationen der ZN-Anlage bei gleichzeitiger Besetztanzeige
03:26 Uhr (F6) Verfahren Fahren auf Sicht fehlerhaft umgesetzt (u. a. Esig 30F gestellt)	Regel in Ril 408.0248 nicht beachtet		Fehler bei der Anwendung von Regeln führt unmittelbar zum Versagen von deren Schutzzielen
03:31 Uhr (F7) Zeitüberschreitungsmeldung im Blockabschnitt 34 nicht beachtet		Regel in Ril 408.0641 nicht beachtet	Ignorieren von technisch erzeugten Warnungen aufgrund von Planungsfehlern der Infrastruktur
03:32/03:35 Uhr (F8) Standortabfrage DGS 42174		Standortangaben Tf 42174 vom Fdl Dieburg nicht beachtet	Vorgehensweise bei widersprüchlichen Standortinformationen nicht geregelt
03:34 Uhr (F9) Bedienung Achszählgrundstellung für Blockabschnitt 34	Letzter Handlungsschritt, der die Kollision ermöglichte		
03:06/03:39 Uhr (F10) Keine Nachfrage Tf 46192 nach Grund Signalt		Regeln in Ril 408.2455 nicht beachtet	

Tabelle 6: Zusammenfassung Einflussfaktoren

In der nachfolgenden Abbildung sind die wesentlichen Ablaufschritte der Ereigniskette in deren zeitlicher Reihenfolge getrennt nach EIU (rechts) und EVU (links) nochmals bildlich

dargestellt. Die vorgenannten ursächlichen Faktoren sind mit roten Punkten, die beitragenden Faktoren mit orangen Punkten gekennzeichnet.

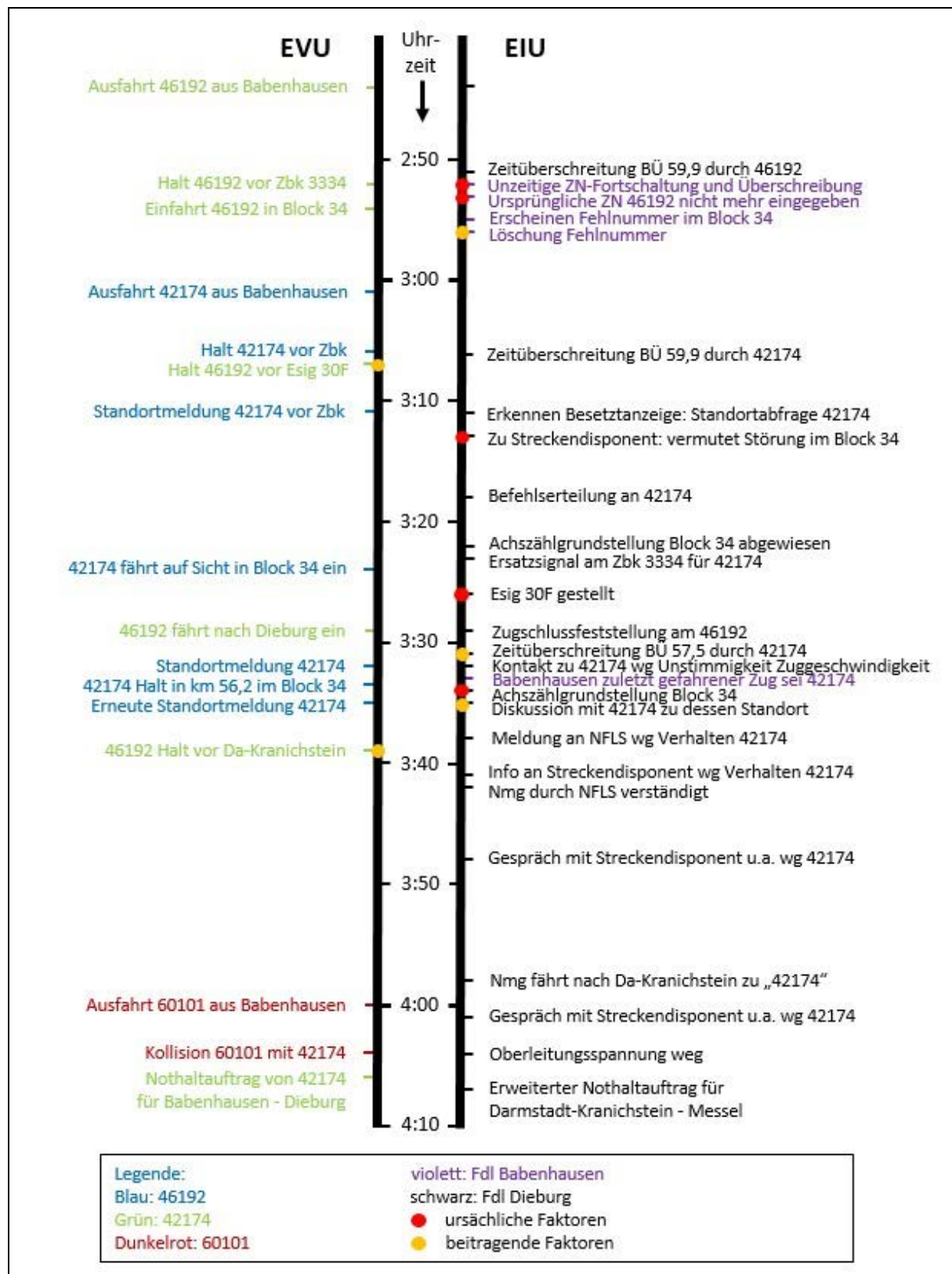


Abbildung 25: zeitlicher Ablauf Ereigniskette

5.1.2 ZN-Anlagen

Im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen der ZNL800 in Babenhausen an das ESTW Dieburg entstanden individuelle technische und betriebliche Besonderheiten, die ursächlich für den Beginn und beiträgend zum weiteren Verlauf der Ereigniskette waren.

Ursächlicher Faktor

Zu F1: Die ZN-Anlage Babenhausen setzte bei Rücknahme einer nur voreingestellten Ausfahrzugstraße eine automatisierte Zugmeldung ab, ohne dass eine tatsächliche Zugfahrt mit Signal-Fahrtbegriff und Haltfall stattgefunden hatte. Zugleich überschrieb die ZN-Anlage bei dieser unzeitigen Abmeldung eine im Blockabschnitt 36 gespeicherte ZN eines zuvor ordnungsgemäß ausgefahrenen, automatisiert abgemeldeten Zuges. Entgegen Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.4.3 c) waren die in diesen Situationen erzeugten bzw. veränderten, sicherheitsrelevanten Informationen nicht korrekt. Sie stimmten nicht mit dem tatsächlichen Fahrtgeschehen überein. Eine automatisierte Abmeldung darf nur infolge einer tatsächlich durchgeführten Zugfahrt erfolgen. Die ZN-Anlage soll sich damit entsprechend den zulässigen Abläufen beim fernmündlichen Zugmeldeverfahren verhalten, wonach eine fernmündliche Abmeldung nur bei tatsächlicher Zugfahrt erfolgt. Eine gespeicherte ZN einer tatsächlichen Zugfahrt sollte nicht durch automatisierte, unzeitige Abmeldungen überschrieben werden können. Ein derartiger Datenverlust ist zu vermeiden.

Beitragender Faktor

Zu F2: Die automatische Löschung der im Blockabschnitt 36 befindlichen ZN, angestoßen durch die manuelle Neueingabe, bewirkte eine Änderung der Daten zum Betriebsgeschehen auf der Strecke ohne Kenntnis und Beachtung weiterer Beteiligter. Vor einer manuellen oder automatisierten Löschung einer ZN auf der Strecke sollten alle Beteiligte anhand eines festgelegten Arbeitsverfahrens entsprechende Kenntnis erlangen oder zustimmen, analog den Abläufen beim fernmündlichen Zugmeldeverfahren.

Systemische Faktoren

Zu F1: Die bei der Anpassung neu eingerichteten, im Ergebnis nicht korrekten oder nicht konsistenten Datenverarbeitungen der ZN-Anlage erscheinen im Planungs- und Ausführungsprozess des EIU weder ermittelt noch hinsichtlich Annehmbarkeit und ausreichender Beherrschung durch angemessene Arbeitsvorgaben bewertet worden zu sein. Die Prozesse des EIU zur Planung, Ausführung und Einführung geänderter Verhaltensweisen von ZN-

Anlagen als Sachanlage sollen entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 5.2.1 in Verbindung mit Punkt 3.1.2 Risiken ermitteln und bewerten. Werden daraus zusätzliche Maßnahmen erforderlich, sind diese ebenfalls in das Risikomanagement einzubeziehen und entsprechende Arbeitsvorgaben für die Bediener einzuführen.

Zu F2: Nachdem die ZN nach der erläuterten, unkorrekten Abmeldung in ein ZN-Feld des Bf Babenhausen wieder manuell eingegeben wurde, protokollierte die ZN-Anlage die automatische Löschung der im Blockabschnitt 36 gespeicherten Abmeldung nicht mit. Zwar zeigte die Monitorausgabe der ZN-Anlage die vom Fdl gewünschte Situation, die Druckerprotokollierung spiegelte diesen Zustand jedoch nicht wieder. Entgegen Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.4.3 d) waren die sicherheitsrelevanten Informationen somit nicht mehr konsistent. Hingegen bleiben handschriftliche Protokolle fernmündlicher Zugmeldungen in einem solchen Szenario unverändert bzw. vereinbarte Änderungen werden von den Beteiligten gemäß Vorgaben gestrichen. Die Löschung einer einmal abgemeldeten ZN muss nachvollziehbar bleiben.

Zu F4: Entsprechend der Projektierung der ZN-Anlage hatte der Fdl Babenhausen Zugriff auf das ZN-Feld 34, das wichtige Daten in der Kenntnis- und Entscheidungshoheit des Fdl Dieburg hinsichtlich der auf ihn zulaufenden Züge enthielt. Entgegen Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.4.3 f) konnten so sicherheitsrelevante Informationen gelöscht werden, ohne dass der zuständige Fdl Dieburg davon Kenntnis erlangte. Um eine „Manipulation“ von Daten im Verantwortungsbereich eines anderen Beteiligten zu vermeiden, muss die Zugriffsberechtigung des Fdl Babenhausen zurückgenommen werden.

5.1.3 Fdl Babenhausen

Der Fdl Babenhausen hat bei der Rücknahme der Ausfahrzugstraße für den DGS 42174 die technisch bedingte Fortschaltung der ZN 42174 in den noch besetzten Blockabschnitt 36 bemerkt und die ZN 42174 in sein Bf-Gleis 301 manuell neu eingegeben. Entsprechend der Funktionalität der ZNL800 wurde die ZN 42174 im ZN-Feld 36 automatisch wieder gelöscht.

Ursächlicher Faktor

Zu F3: Der Fdl Babenhausen hatte es versäumt, die zuvor überschriebene ZN des DGS 46192 wieder in das ZN-Feld 36 einzugeben. Obwohl ausreichende Informationen vorlagen, erkannte er nicht, dass sich im Blockabschnitt 36 noch der zuvor abgelassene DGS 46192 befand. Der Blockabschnitt 36 zeigte auf dem Bedientisch des Stw Babenhausen eine Besetztanzeige

(Rotausleuchtung). Dem ZN-Monitor war zu entnehmen, dass der DGS 46192 noch nicht in den nächsten Blockabschnitt 34 gefahren war, sich daher also noch im Abschnitt 36 befinden musste. Zudem war im ZN-Drucker die Überschreibung durch den Hinweis „46192 von 42174 überschrieben“ dokumentiert. Offensichtlich war dem Fdl Babenhausen zu diesem Zeitpunkt der DGS 46192 nicht mehr präsent und er hat es daher versäumt, die unbeabsichtigt automatisch überschriebene ZN 46192 wieder in das ZN-Feld 36 einzugeben. In der Folge war ein Zug ohne ZN auf der Strecke unterwegs.

Beitragender Faktor

Zu F4: Durch vorgenanntes Versäumnis war es möglich, dass der DGS 46192 von beiden Fdl unbemerkt vom Blockabschnitt 36 in den Blockabschnitt 34 wechselte und dort eine Fehlnummer erzeugte. Der Fdl Babenhausen erkannte die Fehlnummer und führte diese möglicherweise auf die zuvor erfolgte unbeabsichtigte automatische ZN-Weiterschaltung zurück. Obwohl der Blockabschnitt 34 nicht mehr zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörte, hatte er Zugriff auf dieses ZN-Feld und konnte die Fehlnummer löschen. Die damit verbundene signaltechnische Besetztanzeige des Blockabschnitts 34 wurde ihm außerhalb seines Stellbereichs nicht angezeigt. Unabhängig der fehlenden Zuständigkeit wäre entsprechend Ril 408.0591 Abschn. 3 vor der Löschung zwingend eine Abstimmung mit dem zuständigen Fdl Dieburg und eine Standortabfrage der Zugfahrten erforderlich gewesen. Die Handlungssicherheit bei Störungen ist zu stärken und das Bewusstsein für die Notwendigkeit und Anwendung von Regeln zu schärfen.

5.1.4 Fdl Dieburg

Wie sich aus den Zugfunkgesprächen ergab, war der Fdl Dieburg zum Zeitpunkt des durch Babenhausen verursachten „Verschwindens“ der ZN des DGS 46192 mit Betriebsgeschehen an anderer Stelle in seinem Stellbezirk beschäftigt. Möglicherweise hatte er weder die nicht zulässige Löschung der Fehlnummer durch den Fdl Babenhausen noch die zuvor erfolgte Überschreibung der ZN des DGS 46192 direkt mitverfolgt. Dies war aufgrund der Dimensionierung des Arbeitsplatzes und Aufgabenstellung an einen ESTW-Fdl nicht unwahrscheinlich.

Ursächliche Faktoren

Zu F5: Aus der Sicht des Fdl Dieburg gab es keine Veranlassung, die (unvollständigen) Informationen der ZN-Anlage zu hinterfragen und nach einem fehlenden Zug zu forschen. Er in-

terpretierte die Besetztanzeige im Blockabschnitt 34 ohne hinterlegte ZN als Achszählstörung.

Zu F6: Entsprechend arbeitete der Fdl Dieburg die vermeintliche Störung im Blockabschnitt 34 nach den Regeln in Ril 408.0248 „zuletzt gefahrener Zug nicht feststellbar“ ab. Jedoch setzte der Fdl die Regelwerksvorgaben nicht um. Er unterließ es, den mit Befehl beauftragten DGS 42174 am Esig 30F halten zu lassen und eine erneute Standort- und ZN-Bestimmung durchzuführen. Stattdessen stellte er das Esig 30F frühzeitig auf Fahrt wodurch das Schutzziel der Regelwerksvorgabe eklatant unterlaufen wurde. Mit der Regel soll sichergestellt werden, dass nur ein und derselbe Zug diesen Abschnitt vollständig durchfahren haben kann und sich keine Verwechslung mit einem anderen, unbemerkt vorausfahrenden Zug einstellt. Durch die Fahrtstellung ergab sich jedoch, dass der unerkannt vor dem Esig wartende DGS 46192 statt des zu erwartenden DGS 42174 in den Bf ein- und durchfuhr, und der Fdl Dieburg sodann eine Räumungsprüfung für DGS 42174 unter irrtümlicher Auswertung des Zugschlusses von DGS 46192 durchführte. Entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 4.3 ist innerhalb einer Organisation sicherzustellen, dass die mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrauten Mitarbeiter sich der Relevanz, Bedeutung und Folgen ihrer Tätigkeit bewusst sind. Gemäß Punkt 6.1.2 vorgenannter Verordnung muss die Erfüllung sicherheitsrelevanter Aufgaben überwacht und eingegriffen werden, wenn diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt werden. Ob ein entsprechendes Bewusstsein für die Schutzziele der Regelung beim Fdl Dieburg bestand, war anhand von Nachweisen der Aus- und Fortbildung bzw. Überwachung des EIU nicht eindeutig ersichtlich.

Zu F9: Die Zugschlussfeststellung wurde infolge vorgenannter Arbeitsfehler durch den Fdl Dieburg zwar nach Ril 408.0248 durchgeführt, jedoch für den falschen Zug. Die darauf basierende Bedienung der Achszählgrundstellung erzeugte aus einem tatsächlich sicheren Betriebszustand (Besetztanzeige) einen potentiell unsicheren Zustand (Blockabschnitt frei) bei gleichzeitig sehr hohem potentiellen Schadensausmaß. Ziel muss es sein, das mögliche Schadensausmaß zu verringern, wenn ein gewisses Risiko besteht, dass etablierte Arbeitsverfahren fehlerhaft ausgeführt werden.

Ein zweckmäßiger vorübergehender verfahrensbasierter Ansatz zur Reduzierung eines möglichen Schadensausmaßes ist, den in den letzten Jahren vermehrt berücksichtigten Grundsatz „erster Zug bei einer Störung fährt auf Sicht“ auch dann umzusetzen, wenn einer Fahrt zwar mit Hauptsignal zugestimmt wurde, dazu aber zuvor Hilfsbedienhandlungen im Stw

erforderlich waren. Hierdurch lässt sich die Wahrscheinlichkeit der unzulässigen Situation zweier Züge im selben Abschnitt nicht reduzieren, jedoch wäre durch das Fahren auf Sicht ein mögliches Schadensausmaß erheblich reduziert.

Ein technischer Ansatz wäre, im Eisenbahnsektor bereits vorhandene technische Weiterentwicklungen der Achszählgrundstellung zu nutzen wie z. B. die bei anderen EIU bereits eingesetzte „vorbereitende Achszählgrundstellung“. Weitere technische Lösungsmöglichkeiten wurden bereits von der Industrie entwickelt und werden von der Forschung vorangetrieben. Interessante Ansätze verspricht beispielsweise ein Forschungsprojekt des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt: „Unterstützungsmaßnahmen bei der Durchführung von betrieblichen Hilfshandlungen⁴“.

Beitragende Faktoren

Zu F8: Der Fdl Dieburg bemerkte bei der Zugschlussfeststellung sehr wohl, dass Fahrzeit und Geschwindigkeit des beobachteten Zuges nicht stimmig waren und keineswegs das Ergebnis einer regelkonformen Fahrt auf Sicht sein konnten. Um diesen Widerspruch aufzulösen versuchte er richtigerweise, den Tf des DGS 42174 zu kontaktieren. Von diesem erhielt er mehrfach korrekte und eindeutige Standortangaben. Obwohl diese Standortmeldungen nach dem geltenden Verfahrensregelwerk eine Rückfallebene für gestörte oder nicht ordnungsgemäß funktionierende Elemente bilden, schenkte der Fdl Dieburg den Standortangaben des Tf 42174 nicht den gebotenen Glauben. Er vertraute weiterhin den Anzeigen seiner nicht signaltechnisch sicheren Meldeeinrichtung (ZN-Anlage). Augenscheinlich gelang es dem Fdl Dieburg nicht, die Situation zu reflektieren und sich ggf. selbst zu korrigieren. Er versuchte sogar, dem Tf 42174 fortlaufend einen anderen Standort einzureden, was dieser nach Auswertung der aufgezeichneten Zugfunkgespräche mehrfach und gegen Ende sogar energisch mit Unverständnis quittierte.

Zu F7: Eine durch den DGS 46192 um 03:31 Uhr erzeugte Zeitüberschreitungsmeldung im Blockabschnitt 34 wurde vom Fdl Dieburg – möglicherweise aus Gewohnheit – nicht entsprechend dem Regelwerk abgearbeitet. Die Zeitüberschreitungsmeldung im rot ausgeleuchteten Abschnitt war zu diesem Zeitpunkt (während oder nach der Zugschlussfeststellung) ein deutliches Indiz für eine tatsächliche Zugfahrt und nicht das Resultat einer Störung. Auch

⁴ DZSF - Projekte - Unterstützungsmaßnahmen bei der Durchführung von betrieblichen Hilfshandlungen (bund.de) vom 09.08.2023

wenn die betrieblichen Maßnahmen bei einer Zeitüberschreitungsmeldung von fernüberwachten BÜ primär das Ziel der Vermeidung von BÜ-Unfällen haben, so hätte im Nebeneffekt die regelkonforme Abarbeitung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Reflektion des eigenen Handelns in der konkreten Situation hervorrufen und möglicherweise zum Wahrnehmen des DGS 46192 durch den Fdl Dieburg führen können. Durch das Stärken der Handlungssicherheit und dem Schärfen des Bewusstseins für die Notwendigkeit und konsequente Anwendung von Regeln könnte derartigen Situationen entgegengewirkt werden.

Systemische Faktoren

Zu F5: Der Fdl Dieburg ging den Zugfunkgesprächen nach zu urteilen von einer Achszählstörung aus, die ein zuvor gefahrener Zug im Blockabschnitt 34 hinterlassen hatte. Die Regelungen in Ril 408.0591 Abschn. 3 enthalten keine Handlungsanweisungen für den Fall, dass in einem ZN-Feld eines als belegt angezeigten Abschnitts keine ZN angezeigt wird. Sie stehen auch nicht in Bezug zu den Arbeitsanweisungen bei festgestellter Besetztanzeige (hier Ril 408.0248) eines Gleisabschnitts. Die Regelungen in Ril 408.0591 sollten ergänzt werden für das Szenario „keine ZN im ZN-Feld“ bei gleichzeitiger Besetztanzeige.

Zu F6: Das betriebswichtige Verfahren zum Schutz des Verwechselns eines eingefahrenen mit einem unbemerkt noch im selben Abschnitt vorausfahrenden Zuges hängt vom richtigen Handeln einer einzigen Person ab. Der Fdl sollte durch geeignete Prozessgestaltung zum Schutz vor eigenen Handlungsfehlern gezwungen sein, die Mitwirkung und Ergebnismeldung eines weiteren Akteurs z. B. des Tf abzuwarten.

Zu F7: Augenscheinlich war das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Anwendung der Regeln bei einer Zeitüberschreitung bei den Fdl in Dieburg generell nicht im gebotenen Umfang vorhanden. Die Risiken von unerwünschten Betriebszuständen mit daraus folgenden häufigen technischen Warnungen wurden im Rahmen der Infrastrukturplanung offensichtlich unzureichend beleuchtet und den Folgen daraus keine Beachtung geschenkt. Entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 5.2.1 muss die Organisation die mit Sachanlagen verbundenen Sicherheitsrisiken beherrschen und die durch menschliche Faktoren bedingten Anforderungen erfüllen. Wo sich das Halten von Zügen ergeben kann, muss auch das Aufkommen von Zeitüberschreitungsmeldungen bereits in der Planung der Infrastruktur berücksichtigt sein.

Zu F8: Bei widersprüchlichen Standortinformationen einerseits eines Tf und andererseits aus technischen Systemen wie der ZN-Anlage liegen dem Fdl zwei gleichberechtigte Quellen vor. Er kann als Entscheidungsträger frei beurteilen und auswählen, welcher Information er Glauben schenkt. Ein zusätzliches Verfahren zur Einbeziehung verlässlicher Informationen sollte daher zur Aufklärung zugunsten der korrekten Information entwickelt werden.

5.1.5 Tf 46192

Der DGS 46192 stand für ca. 21 Minuten vor dem Esig 30F des Bf Dieburg und weiter für ca. 25 Minuten bis zum Ereignis am Esig Darmstadt-Kranichstein, ohne sich jeweils innerhalb von 5 Minuten beim Fdl zu melden.

Beitragender Faktor

Zu F10: Hätte sich der Tf 46192 in diesen Zeiträumen gemäß den Regelwerksvorgaben beim Fdl Dieburg nach dem Grund des Halts erkundigt, wäre dessen ZN wieder in den Fokus des Fdl Dieburg geraten. Anzumerken ist, dass diese Regelung überwiegend dispositiven Charakter hat. Sie wurde im Betrachtungszeitraum auch von weiteren Tf anderer unbeteiligter Züge nicht vollumfänglich umgesetzt, weil diese vor dem Befahren der Strecke bereits eine Information über zu erwartende Betriebserschwernisse erhalten hatten. Ob auch der Tf 46192 über eine derartige Information verfügte, konnte nicht ermittelt werden.

5.1.6 Betrachtungen zu ZN-Anlagen

Das fernmündliche Zugmeldeverfahren dient den Fdl zur sicherheitsrelevanten Information über Zugfahrten und zu deren Disposition. Die sicherungstechnische Anlage übernimmt zu- meist die Sicherung der Zugfolge. Die Information, welche Zugfahrt mit welchen Charakteris- tika auf eine Betriebsstelle zuläuft und wie sie gemäß den Fahrplanvorgaben dort durchge- führt werden soll, ist auch bei wirksamem Streckenblock als sicherheitsrelevant anzusehen. Spätestens im Störfall kommt dem fernmündlichen Zugmeldeverfahren zusätzlich die alleinige Aufgabe der Sicherung der Zugfolge zum Fahren im Raumabstand zu. Kritisch ist daher der Übergang vom Regel- in den Störbetrieb hinsichtlich zwingender Korrektheit und Konsistenz der Daten, welche die Akteure weiter verwerten. In ein sicherheitsrelevantes Arbeitssystem eingebundene technische Systeme müssen daher so beschaffen sein, dass sie auch beim Übergang zum Störbetrieb direkt belastbare Aussagen zum Betriebsgeschehen liefern. Gegebenenfalls sind anhand ergänzender Arbeitsverfahren die Korrektheit und Kon- sistenz der vorliegenden Daten mit dem aktuellen Betriebszustand abzugleichen. Zudem

sollten die technisch unterstützenden Systeme keine eigene Störquelle darstellen. Für die Zusammenhänge einer angemessenen Planung, Durchführung und Überwachung des Betriebs und innewohnender Verfahren kommt dem Bewusstsein der Handelnden / der Akteure des EIU deswegen eine hohe Bedeutung zu.

ZN-Anlagen gelten als signaltechnisch nicht sichere Meldeanlagen, werden aber insbesondere bei ESTW in signaltechnisch sichere Anzeigen integriert und auf den Bedienmonitoren angezeigt. Die Diskrepanz beider Anzeigearten schien beim Fdl Dieburg nicht vollumfänglich präsent zu sein. Er bewertete die fehlerhafte ZN-Anzeige und Weiterschaltung der ZN 42174 höher als die klaren und richtigen Standortangaben des Tf 42174. Es scheint daher notwendig, das Bewusstsein der Bedienpersonale für die begrenzte Aussagekraft von ZN-Anlagen zu schärfen und auch die Ausgestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle kritisch zu hinterfragen.

Trotz des nicht ausgeräumten Widerspruchs zwischen seinen technischen Meldeanzeigen und den Standortangaben des Tf 42174 stellte der Fdl Dieburg Blockgrundstellung für den Abschnitt 34 her. Die vorliegenden Informationen der nicht sicheren Anzeige seiner ZN-Anlage waren für den Fdl Grundlage für die Bedienung der Achszählgrundstellung, also für einen folgenschweren Eingriff in die sichere Signaltechnik. Eingriffe in die sichere Signaltechnik dürfen nicht alleine auf der Basis von Feststellungen erfolgen, die auf Anzeigen von signaltechnisch nicht sicheren Meldeeinrichtungen getroffen werden.

5.1.7 Fazit

Betrieblich nicht plausible Funktionalitäten der ZNL800 in Babenhausen in Verbindung mit Arbeitsfehlern des Fdl Babenhausen bewirkten, dass ein Zug ohne eine in der ZN-Anlage hinterlegte ZN auf der Strecke zwischen Babenhausen und Dieburg unterwegs war. Die in der ZN-Anlage angezeigten Daten spiegelten nicht das reale Betriebsgeschehen wieder und begünstigten, dass der Fdl Dieburg darauf beruhend falsche Entscheidungen traf. Trotz weiterer Indizien für eine Zugfahrt bewertete der Fdl Dieburg die technische Besetztanzeige des Blockabschnitts 34 fehlerhaft als eine Achszählstörung. Weitere Fehler in der Anwendung des Regelwerks in Verbindung mit einem ausschließlichen Vertrauen in die Richtigkeit der signaltechnisch nicht sicheren Anzeige der ZN-Anlage führten zu einer Fehleinschätzung der realen betrieblichen Situation durch den Fdl Dieburg. In deren Folge stellte er unzulässig die Grundstellung für den Blockabschnitt 34 her, was letztlich die Kollision der Züge ermöglichte.

Dem gesamten Arbeitssystem für die Verarbeitung und Übermittlung von Zugmeldungen kommt eine unmittelbare Sicherheitsrelevanz zu. Die stets genügende Sicherheitsleistung dieses Systems muss auch beim Übergang vom Regelbetrieb in den Störungsbetrieb gewährleistet sein. Dies betrifft insbesondere die Routinen zur Übernahme oder Korrektur von Informationen, welche zuvor noch automatisiert verarbeitet, übertragen oder archiviert wurden, und die anschließend – insbesondere bei aufkommenden oder angenommenen Störungen – eine neue Eingangsgröße für anschließende Handlungsentscheidungen der Betriebspersonale sind.

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Nach dem Ereignis wurde von der DB Netz AG der Dienstauftrag 2022-46 an die Stw Babenhausen und Dieburg herausgegeben. Darin wurde die betriebliche Vorgehensweise bei der Auflösung einer Zugstraße in Richtung Dieburg geregelt.

Seitens der DB Netz AG wird geprüft, ob die Software für die ZNL800 in Babenhausen weiterentwickelt werden kann. Ein Rückgriff auf eine frühere Softwareversion sei nicht möglich.

Die DB Netz AG hat bezüglich der gehäuft auftretenden Zeitüberschreitungsmeldungen Maßnahmen ergriffen. Der Sachverhalt war Gegenstand von Schulungen und gezielter Überwachungen der Fdl. Gleichzeitig prüft die DB Netz AG weitergehende Maßnahmen um die Ursache der Meldungshäufigkeit zu beseitigen, z. B. durch geänderte Signalstandorte der Blocksignale.

Die DB Netz AG hat mit Weisung Nr. 819.0731-W-102 zur Ril 819, gültig ab 15.06.2023, verbesserte Regeln zur Planung von ZN-Anlagen eingeführt.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Keine

6 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 EUV und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergehen nachfolgende Sicherheitsempfehlungen:

Lfd. Nr.	Adressat und Sicherheitsempfehlung	Betrifft Unternehmen
01/2023	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, das Arbeitssystem zur Verarbeitung und Übermittlung von Zugmeldungen dahingehend zu überprüfen und zu modifizieren, dass deren Information zu jedem Zeitpunkt insbesondere bei Übergang zwischen automatisierten zu manuellen Prozessen den Anforderungen gemäß VO (EU) 2018/762, Anhang 2, Punkt 4.4.3 entspricht.	EIU
02/2023	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, die Prozesse zur Planung, Ausführung, Freigabe und Abnahme der Funktionalitäten von ZN-Anlagen gem. VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 5.2.1 einschließlich des zugehörigen Änderungs- und Risikomanagements zur sicheren Integration der Sachanlage in die Arbeitssysteme zu überprüfen und zu verbessern.	EIU
03/2023	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, zur Gewährleistung der Schutzfunktion des Arbeitsverfahrens „derselbe Zug ist in einen Abschnitt ein- und wieder ausgefahren“ entsprechend VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1 die Risiken für den Fall von Fehlhandlungen der Beteiligten zu ermitteln und das Arbeitsverfahren zu verbessern.	EIU
04/2023	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, entsprechend VO (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1 die Risiken bei Widersprüchen zwischen dem angenommenen Standort eines Zuges durch den Fahrdienstleiter und dem durch den Triebfahrzeugführer gemeldeten Standort zu ermitteln und geeignete Arbeitsverfahren für die sichere Weiterführung des Betriebes zu entwickeln.	EIU

05/2023	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, die technischen Bedingungen zur Wirksamkeit der Bedienhandlung einer Achszählgrundstellung weiter zu entwickeln um hierdurch die Risiken aus erfolgreichen, unzeitigen Bedienhandlungen weiter zu minimieren bzw. auszuschließen. Bis zur technischen Umsetzung und zur Minimierung eines potenziellen Schadensausmaßes wird empfohlen, kompensierende verfahrensbasierte Lösungen zu implementieren.	EIU
---------	--	-----